

TOEFL Academic Passage 解説

Alpine Ecosystems and Climate Change

1. Passage

Academic Passage

Paragraph 1

Alpine ecosystems are unique environments found in mountainous regions above the tree line. These ecosystems are characterized by harsh conditions, including low temperatures, short growing seasons, and limited nutrients. Flora and fauna that inhabit alpine areas have evolved to withstand these rigorous circumstances, resulting in biodiversity that is both specialized and fragile. As global temperatures rise, scientists and environmentalists are increasingly concerned with how these distinctive ecosystems are being affected by climate change.

Paragraph 2

Recent research highlights several ways that climate change is impacting alpine ecosystems. Warming temperatures cause snow to melt earlier in the season, reducing water availability during summer. This phenomenon alters the growth cycles of alpine plants and disrupts the patterns of animals that depend on these resources. Some species are migrating to higher elevations in search of suitable habitats, which can lead to increased competition and a decline in biodiversity. These observations indicate that even minor changes in temperature or precipitation can have detrimental effects on these sensitive environments.

Paragraph 3

While the negative consequences of climate change on alpine ecosystems are widely acknowledged, there are emerging perspectives that focus on resilience and adaptation. Certain resilient species may thrive under new conditions, potentially altering the composition of these environments. Researchers are also investigating strategies for conservation and habitat restoration tailored to the specific needs of alpine regions. Although it is challenging to predict all outcomes, adaptive management could help sustain biodiversity in the face of ongoing environmental shifts.

2. 全体テーマ

このパッセージの中心テーマは、

Main Idea

高山生態系は低温・短い成長期・栄養不足という厳しい条件に適応した特殊で脆弱な生態系であり、気候変動によって大きな影響を受けている。ただし、単に悪影響を述べるだけでなく、適応・回復力・保全戦略にも触れている。

文章全体の流れは次の通りである。

高山生態系の特徴 ⇒ 気候変動による影響 ⇒ 回復力・適応・保全戦略

TOEFL では、このような環境科学系パッセージでは、

- ある生態系の特徴
- その生態系が受ける環境変化
- 生物の移動・競争・多様性の変化
- 保全や管理の必要性

がよく問われる。

3. Background Knowledge

高山生態系とは何か

Alpine ecosystems とは、山岳地帯のうち、森林限界より上にある生態系である。

本文では、

mountainous regions above the tree line

と説明されている。

tree line は「森林限界」である。標高が高くなると、気温が低くなり、風が強くなり、土壌も薄くなる。そのため、ある高さを超えると木が十分に成長できなくなる。その境界が森林限界である。

教養メモ：森林限界

森林限界とは、気温・積雪・風・土壌条件などの制約により、樹木が継続的に生育できなくなる高度の境界である。森林限界より上では、草本植物、低木、コケ類、地衣類などが中心になることが多い。

なぜ高山生態系は脆弱なのか

高山生態系は、環境条件が非常に厳しい。

- **low temperatures**：低温
- **short growing seasons**：短い成長期
- **limited nutrients**：乏しい栄養分
- 強風

- 薄い土壌
- 長い積雪期間

植物が成長できる期間が短いため、少しの温度変化や雪解け時期の変化でも、生態系全体に影響が出る。

雪解けが早まる ⇒ 夏の水分不足 ⇒ 植物の成長サイクルが変化 ⇒ 植物に依存する動物にも影響

気候変動と雪解け

本文では、

Warming temperatures cause snow to melt earlier in the season

とある。

これは高山生態系において非常に重要である。雪は単なる氷ではなく、夏に向けた水の貯蔵庫として働く。

Snowpack の役割

山岳地帯の積雪は、冬の間水に水を蓄え、春から夏にかけて少しずつ溶ける。そのため、雪解け水は高山植物や下流域の水資源にとって重要である。

雪が早く溶けると、一見すると植物の成長期が長くなるように見える。しかし、夏の後半に水が不足しやすくなるため、植物にとって必ずしも有利ではない。

phenology：生物季節

本文の、

alters the growth cycles of alpine plants

は、**phenology** と関係する。

phenology とは、生物の季節的な活動のタイミングを扱う分野である。

例：

- 花が咲く時期
- 葉が出る時期
- 昆虫が活動し始める時期
- 鳥が繁殖する時期
- 動物が移動する時期

気候変動によってこれらのタイミングがずれると、生物同士の関係にも影響が出る。

花の開花時期 ≠ 昆虫の活動時期

このようなズレは、phenological mismatch と呼ばれる。

高標高への移動と競争

本文には、

Some species are migrating to higher elevations in search of suitable habitats

とある。

気温が上がると、低い標高にいた生物が、より涼しい高い標高へ移動することがある。

温暖化 ⇒ 低標高が暑くなる ⇒ 生物が高標高へ移動

しかし、山は上に行くほど面積が小さくなることが多い。そのため、生物が上へ移動すると、利用できる空間が減っていく。

重要：mountain-top extinction

高山にすむ生物は、気温上昇に応じてさらに上へ移動しようとしても、山頂に近づくとそれ以上逃げ場がなくなる。このため、山頂付近に追い詰められる種は絶滅リスクが高まる可能性がある。

また、複数の種が同じ標高帯へ移動すると、食料・水・すみかをめぐる競争が強くなる。

高標高へ移動 ⇒ 生息地が重なる ⇒ 競争が増加 ⇒ 一部の種が減少 ⇒ biodiversity decline

4. Paragraph-by-Paragraph Explanation

Paragraph 1：高山生態系の定義と問題提起

第1段落は、高山生態系の特徴を説明し、気候変動への懸念を導入している。

Paragraph 1 の役割

高山生態系の場所 ⇒ 厳しい環境条件 ⇒ 特殊で脆弱な生物多様性 ⇒ 気候変動への懸念

重要なのは、

biodiversity that is both specialized and fragile

である。

specialized は「特殊化した」、fragile は「脆弱な」という意味である。

高山生物は厳しい環境に適応しているが、そのぶん環境変化に弱い場合がある。

特殊な環境に適応 ⇒ その環境が変わると弱い

Paragraph 2：気候変動の具体的影響

第2段落は、気候変動が高山生態系に与える具体的な悪影響を説明している。

主な影響は次の通りである。

1. 雪解けが早まる
2. 夏の水分利用可能性が減る
3. 高山植物の成長サイクルが変化する
4. 動物の行動パターンが乱れる
5. 生物が高標高へ移動する
6. 種間競争が増える
7. 生物多様性が低下する可能性がある

Paragraph 2 の中心

Paragraph 2 は、気候変動による高山生態系への悪影響を、雪解け・水不足・成長サイクル・動物行動・種の移動・競争・生物多様性の低下という流れで説明している。

Paragraph 3：回復力・適応・保全戦略

第3段落は、設問の対象である。

冒頭に、

While the negative consequences of climate change on alpine ecosystems are widely acknowledged, there are emerging perspectives that focus on resilience and adaptation.

とある。

While は「～ではあるが」という譲歩を表す。

つまり、流れは次のようになる。

悪影響は広く認められている ⇒ しかし、回復力や適応にも注目が集まっている

第3段落は、単に悪影響を繰り返しているのではない。むしろ、

- 一部の種は新しい環境で繁栄する可能性がある
- 生態系の構成が変わる可能性がある
- 保全や生息地回復の戦略が研究されている
- 適応的管理によって生物多様性を支えられる可能性がある

という、より前向きで管理・保全に関する内容を述べている。

5. 設問解説

Question

What is the main function of paragraph 3 in the passage?

正解

Correct Answer

A. It highlights the possibility of adaptation and strategies for conserving alpine biodiversity.

なぜ A が正解か

第 3 段落には、次の表現がある。

- **resilience and adaptation**
- **resilient species may thrive**
- **strategies for conservation**
- **habitat restoration**
- **adaptive management**
- **sustain biodiversity**

これらはすべて、A の

adaptation and strategies for conserving alpine biodiversity

に対応している。

つまり、第 3 段落の役割は、

Paragraph 3 の機能

気候変動の悪影響を認めたうえで、生物の回復力・適応可能性・保全戦略・適応的管理について述べること。

である。

あなたが選んだ B が違う理由

B は、

It summarizes negative impacts of climate change.

「気候変動の悪影響を要約する」という意味である。

これは第 2 段落の内容に近い。

第 2 段落では、

- snow melt
- reduced water availability
- disruption of animal patterns
- increased competition
- decline in biodiversity

が説明されている。

一方、第 3 段落は、悪影響そのものではなく、

- resilience
- adaptation
- conservation
- restoration
- adaptive management

を扱っている。

したがって、B は不正解である。

6. TOEFL での読み方

段落役割問題のコツ

段落の役割問題では、段落冒頭の接続語を見る。

今回のキーワードは、

While

である。

Reading Strategy

While が出たら、「前に述べた内容を認めつつ、別の視点へ移る」と考える。

今回の流れは、

第 2 段落：悪影響 ⇒ 第 3 段落：しかし、適応・回復力・保全戦略もある

である。

TOEFL の典型的な罠

B のような選択肢は、本文全体の内容としては間違っていない。気候変動の悪影響は確かに本文に出てくる。

しかし、問われているのは、

paragraph 3 の main function

である。

注意

本文に書いてある内容だからといって、段落の役割問題の正解とは限らない。

本文にある情報 ≠ その段落の主な役割

7. 教養を深める：高山生態系と気候変動

1. 高山生態系は「気候変動のセンサー」になりやすい

高山生態系は、気温や降水量の変化に敏感である。そのため、気候変動の影響が比較的早く現れやすい。

特に、

- 雪解け時期
- 開花時期
- 昆虫の発生時期
- 動物の移動パターン
- 植生帯の上昇

は、気候変動の指標として注目される。

2. biodiversity は単に「種類の多さ」ではない

biodiversity は「生物多様性」と訳される。しかし、単に種の数が多いという意味だけではない。

1. **種の多様性**：どれだけ多くの種がいるか。
2. **遺伝的多様性**：同じ種の中にどれだけ違いがあるか。
3. **生態系の多様性**：森林、草原、湿地、高山帯など、環境の多様性。

高山生態系では、特殊な環境に適応した固有種が存在することがある。そのため、一部の種が失われることは、その地域固有の進化の歴史が失われることにもつながる。

3. resilience と adaptation の違い

resilience は「回復力」または「しなやかに耐える力」である。環境が変化しても、生態系が機能を維持したり、変化後に回復したりする能力を指す。

adaptation は「適応」である。生物や生態系が新しい環境条件に合うように変化することを指す。

resilience と adaptation

resilience : 変化や攪乱に耐え、機能を維持・回復する力。

adaptation : 新しい環境条件に合わせて性質や行動が変化すること。

第3段落は、この2つに注目している。

4. adaptive management とは何か

本文の最後に、

adaptive management could help sustain biodiversity

とある。

adaptive management とは、自然環境の管理において、最初から完璧な答えを決め打ちするのではなく、観察・実施・評価・修正を繰り返す管理方法である。

計画 ⇒ 実施 ⇒ 観察 ⇒ 評価 ⇒ 修正 ⇒ 再実施

気候変動のように将来予測が難しい問題では、この考え方が重要になる。

重要

気候変動下の自然保護では、固定的な管理ではなく、状況の変化に応じて管理方法を更新する adaptive management が重要になる。

8. Vocabulary

English	Japanese	Meaning in the passage
alpine ecosystem	高山生態系	森林限界より上の山岳地帯の生態系
tree line	森林限界	樹木が継続的に生育できる限界高度
harsh conditions	厳しい条件	低温・短い成長期・栄養不足など
flora and fauna	動植物	植物相と動物相
withstand	耐える	厳しい環境に持ちこたえる
rigorous	厳しい	条件や環境が非常に厳格・過酷であること
biodiversity	生物多様性	種・遺伝子・生態系の多様性
fragile	脆弱な	壊れやすい、変化に弱い
precipitation	降水量	雨や雪として降る水の量
detrimental	有害な	悪影響を与える
resilience	回復力・耐性	変化に耐え、機能を維持する力
adaptation	適応	新しい環境条件に合わせて変化すること
thrive	繁栄する	よく成長する、うまく生きる
conservation	保全	生物や自然環境を守ること
habitat restoration	生息地回復	損なわれた生息環境を回復すること
adaptive management	適応的管理	観察と修正を繰り返す管理方法
sustain	維持する	長く保つ
environmental shifts	環境変化	気候や生態系条件の変化

9. One-Sentence Summary

Summary

高山生態系は、低温・短い成長期・栄養不足といった厳しい条件に適応した特殊で脆弱な生態系であり、気候変動による雪解け時期の変化、水不足、生物の高標高への移動、競争の増加などの影響を受けているが、一方で回復力・適応・保全戦略・適応的管理によって生物多様性を維持できる可能性もある。

10. 付属問題

Question 1: Main Idea

What is the main idea of the passage?

- A. Alpine ecosystems are unaffected by climate change because their species are already adapted to harsh conditions.
- B. Alpine ecosystems are fragile environments affected by climate change, but resilience and conservation strategies may help sustain biodiversity.
- C. Alpine ecosystems contain only plant species and are not strongly connected to animal behavior.
- D. Alpine ecosystems are expanding rapidly because warming temperatures create ideal conditions for all species.

Question 2: Vocabulary

The word **detrimental** in paragraph 2 is closest in meaning to:

- A. beneficial
- B. harmful
- C. temporary
- D. predictable

Question 3: Detail

According to paragraph 2, what is one result of earlier snowmelt?

- A. It increases nutrient levels in alpine soils.
- B. It reduces water availability during summer.
- C. It prevents animals from moving to higher elevations.
- D. It eliminates competition among alpine species.

Question 4: Function

What is the main function of paragraph 3 in the passage?

- A. It highlights the possibility of adaptation and strategies for conserving alpine biodiversity.
- B. It summarizes negative impacts of climate change.
- C. It elaborates on new causes of alpine ecosystem decline.
- D. It reviews past research findings on temperature rise.

Question 5: Inference

What can be inferred about species that migrate to higher elevations?

- A. They may face increased competition for suitable habitats.
- B. They will always increase biodiversity in alpine regions.
- C. They are unaffected by changes in temperature or precipitation.
- D. They migrate only because nutrients become more abundant at higher elevations.

11. Answer Key

Answers	
Question	Answer
1	B
2	B
3	B
4	A
5	A

12. Explanations

Question 1

Correct Answer: B

本文全体は、高山生態系が気候変動の影響を受けていることを説明しつつ、第3段落で回復力・適応・保全戦略にも触れている。したがって、Bが最も全体を広くカバーしている。

Question 2

Correct Answer: B

detrimental は「有害な」「悪影響を与える」という意味である。

detrimental $\approx$ harmful

Question 3

Correct Answer: B

第2段落に、

Warming temperatures cause snow to melt earlier in the season, reducing water availability during summer.

とある。

したがって、早い雪解けは夏の水分利用可能量を減らす。

Question 4

Correct Answer: A

第3段落では、

- resilience and adaptation
- conservation
- habitat restoration
- adaptive management
- sustain biodiversity

が述べられている。

したがって、第3段落の主な役割は、適応の可能性と高山生物多様性を守るための戦略を示すことである。

Question 5

Correct Answer: A

第2段落には、

Some species are migrating to higher elevations in search of suitable habitats, which can lead to increased competition and a decline in biodiversity.

とある。

したがって、高標高へ移動する種は、適した生息地をめぐって競争に直面する可能性がある。

TOEFL Academic Passage 解説

Deep-Sea Adaptation

1. 全体テーマ

このパッセージの中心テーマは、

Main Idea

深海という過酷な環境で、生物がどのような **adaptation** (適応) を発達させて生き残っているか。

深海環境には、次のような特徴がある。

- **high pressure** : 非常に高い水圧
- **near-freezing temperatures** : 凍る直前のような低温
- **absence of sunlight** : 太陽光が届かないこと
- **scarce food sources** : 食料が少ないこと

したがって、深海生物は普通の浅い海の生物とは異なる体の構造や行動を発達させている。

2. 本文と注釈

Paragraph 1 : 導入と用語定義

Paragraph 1

The deep-sea environment presents numerous formidable challenges for life to persist. This region is characterized by extremely high pressures, near-freezing temperatures, and complete absence of sunlight. Animals living at these depths must develop specialized adaptations to endure such inhospitable conditions. The process through which organisms modify their physical or behavioral traits to thrive in harsh environments is called adaptation. These adaptations increase the likelihood of survival and reproductive success in the deep sea.

段落の役割 : 第 1 段落は、深海環境の厳しさを説明し、中心語である **adaptation** を定義している。

重要表現：

- **formidable challenges**：手ごわい課題
- **persist**：存続する、生き残る
- **inhospitable conditions**：生物にとって住みにくい環境
- **physical or behavioral traits**：身体的または行動上の特徴
- **reproductive success**：繁殖成功

背景知識：深海では太陽光が届かないため、光合成によるエネルギー供給がほとんどない。そのため、多くの生物は上層から沈んでくる有機物や、他の生物を食べることで生きている。このような環境では、エネルギーを節約する能力や、暗闇で獲物を見つける能力が重要になる。

Paragraph 2：適応の具体例

Paragraph 2

Scientists have documented a remarkable variety of adaptations among deep-sea organisms. Some fish feature flexible bones and reduced skeletal density, which prevent their bodies from being crushed by immense water pressure. Others possess bioluminescent organs that generate light, allowing them to attract prey or communicate in the darkness. In addition, deep-sea creatures often have slow metabolic rates, an adjustment that conserves energy since food sources are scarce at such depths. The peculiar appearance of many deep-sea animals, such as large eyes or elongated bodies, reflects the unique demands of their habitat.

段落の役割：第2段落は、深海生物の具体的な適応例を列挙している。

具体例1：骨格の適応

- **flexible bones**：柔軟な骨
- **reduced skeletal density**：低い骨格密度
- **immense water pressure**：巨大な水圧

深海では水圧が非常に高いため、体が圧力に耐えられる構造でなければならない。そのため、柔軟な骨や密度の低い骨格が有利になる場合がある。

具体例2：生物発光

- **bioluminescent organs**：生物発光器官
- **generate light**：光を生み出す
- **attract prey**：獲物を引き寄せる
- **communicate in the darkness**：暗闇でコミュニケーションする

bioluminescence は「生物発光」のこと。深海では太陽光が届かないため、自分で光を作る能力が有利

になる。チョウチンアンコウのように、光を使って獲物を誘う生物が代表例である。

具体例 3：低い代謝率

- **slow metabolic rates**：低い代謝率
- **conserve energy**：エネルギーを節約する
- **scarce**：乏しい、少ない

深海では食料が少ないため、エネルギーを大量に消費する体は不利である。そのため、代謝率を下げて少ないエネルギーで長く生きる戦略が重要になる。

Paragraph 3：適応のトレードオフ

Paragraph 3

While many deep-sea adaptations seem exclusively beneficial, there are inherent trade-offs associated with these traits. For instance, reliance on bioluminescence can make some animals more conspicuous to certain predators equipped to detect faint light. Reduced skeletal structures may limit their mobility, affecting the ability to escape threats or pursue food efficiently. These compromises highlight the complex interplay between environmental constraints and evolutionary innovation. Understanding such dynamics not only expands our knowledge of biological diversity but also offers insight into the resilience of life in extreme settings.

段落の役割：第3段落は、適応にはメリットだけでなく **trade-off**、つまり代償や欠点もあることを説明している。

重要ディスコースマーカー：While

Discourse Marker

While many deep-sea adaptations seem exclusively beneficial, ...

意味：多くの深海適応は完全に有益であるように見えるが、実際には……

While は譲歩を表す。つまり、

一見メリットがある → しかし欠点もある

という流れを作る。

この時点で、第3段落の主題は「新しい適応例の紹介」ではなく、「適応に伴う複雑さ・代償」であると判断できる。

3. trade-off の意味

trade-off とは、

trade-off

何かを得る代わりに、別の何かを失う関係。

本文では、次のようなトレードオフが説明されている。

例 1：生物発光のメリットとデメリット

光を出せる ⇒ 獲物を引き寄せられる

しかし、

光を出す ⇒ 捕食者にも見つかりやすくなる

つまり、生物発光は便利だが、同時に危険も増やす。

例 2：骨格の軽量化のメリットとデメリット

骨格を軽くする ⇒ 深海の圧力や省エネに適応しやすい

しかし、

骨格が弱い ⇒ 移動能力が制限される可能性がある

その結果、敵から逃げたり、獲物を追いかけたりする能力が下がる可能性がある。

4. 設問解説

Question

What is the main role of paragraph 3 in the passage?

正解

Correct Answer

A. To discuss the trade-offs and complexities associated with adaptations

理由：第3段落では、深海生物の適応が単純に有利なものではなく、欠点や制約も持つことが説明されている。特に、次の表現が正解の根拠になる。

- trade-offs
- more conspicuous to certain predators
- limit their mobility
- complex interplay
- environmental constraints

したがって、第3段落の中心は「深海でのエネルギー節約」ではなく、**適応に伴うトレードオフと複雑さ**である。

不正解 D の理由

Incorrect Answer

D. To summarize energy conservation methods in the deep sea

これは第2段落の一部には関係する。たとえば、

slow metabolic rates, an adjustment that conserves energy

という表現がある。

しかし、第3段落全体の主題はエネルギー節約ではない。第3段落は、発光や骨格構造の **trade-off** を説明している。そのため、D は段落全体の役割としては狭すぎる。

5. TOEFL での読み方

段落の役割問題では、段落冒頭のディスコースマーカーを見る。

今回なら、

While

が最重要である。

Reading Strategy

第2段落：深海生物の適応例を紹介する。

第3段落：しかし、それらの適応には欠点や代償もあると説明する。

つまり、流れは次のようになる。

過酷な環境 ⇒ 適応の発達 ⇒ 具体例 ⇒ しかし適応には代償もある

6. 覚えるべき語彙

英語	日本語	TOEFL での意味
adaptation	適応	環境に合わせた身体・行動の変化
bioluminescence	生物発光	生物が光を出す現象
metabolic rate	代謝率	エネルギー消費の速さ
predator	捕食者	他の生物を食べる生物
prey	獲物	捕食される生物
conspicuous	目立つ	敵に見つかりやすい状態
mobility	移動能力	動き回る能力
trade-off	代償関係	利点と欠点が同時に存在すること
constraint	制約	行動や進化を制限する条件
resilience	回復力・耐性	厳しい環境でも生き残る力

7. 一文要約

Summary

深海は高圧・低温・暗闇・食料不足という過酷な環境であり、生物は発光・低代謝・特殊な骨格などの適応を発達させてきたが、それらの適応には捕食者に見つかりやすくなるなどの代償も存在する。

TOEFL Academic Lecture 解説

Biology: Wind Pollination

背景知識

今回のテーマは **wind pollination**、つまり「風媒受粉」である。

受粉とは、花粉が雄の部分から雌の部分へ運ばれることである。植物はこの過程を通じて繁殖する。

受粉には大きく分けて次のようなタイプがある。

- **wind pollination**：風によって花粉が運ばれる受粉
- **animal pollination**：動物によって花粉が運ばれる受粉
- **insect pollination**：昆虫によって花粉が運ばれる受粉

今回の本文では、風媒受粉と動物媒受粉の違いが中心である。

wind-pollinated flowers

=

do not need to attract animals

したがって、風媒受粉の植物は、目立つ花びら、強い香り、蜜などをあまり必要としない。

背景知識

風媒受粉の代表例は次のような植物である。

- grasses：草本、イネ科植物
- many trees：多くの樹木
- wheat：小麦
- corn：トウモロコシ
- pine：マツ

特に花粉症の季節に空気中を飛ぶ花粉は、風媒受粉と関係が深い。

本文冒頭の

If you've ever sneezed during allergy season

は、花粉症を経験したことがある人にとって、風媒受粉が身近な現象であることを示している。

背景知識

風媒受粉と動物媒受粉の違いを押さえる。

Wind-pollinated flowers	Animal-pollinated flowers
風で花粉を運ぶ	動物や昆虫に花粉を運んでもらう
小さく目立たない花が多い	目立つ花びらを持つことが多い
香りや蜜が少ない、またはない	香りや蜜で動物を引き寄せる
軽く乾いた花粉を大量に作る	粘着性のある花粉を作ることが多い
大きく羽毛状の柱頭で花粉を捕らえる	動物の体に花粉が付着しやすい構造を持つ

今回の設問では、風媒花が動物を引き寄せる花とどう違うかが問われている。

正解は、

They lack bright petals and do not offer nectar.

である。

本文：ディスコースマーカー付き

Narrator: Listen to a talk in a biology class.

Professor:

If you've ever sneezed during allergy season, you've experienced firsthand the effects of **wind pollination.**

本文解説

If you've ever は、聞き手に身近な経験を思い出させる導入表現である。

ここでは、花粉症の季節にくしゃみをした経験を使って、**wind pollination** を導入している。

allergy season

→

airborne pollen

→

wind pollination

つまり、空気中を飛ぶ花粉は、風媒受粉の結果として生じることがある。

重要語彙

- **sneeze** : くしゃみをする
- **allergy season** : アレルギーの季節、花粉症の季節
- **experience firsthand** : 直接経験する
- **effect** : 影響、効果
- **wind pollination** : 風媒受粉

Wind pollination, or **anemophily**, is a process in which flowering plants rely on air currents to transport pollen grains from the male part of one flower, the **anther**, to the female part of another, the **stigma**, without involving animals like bees or butterflies.

本文解説

ここでは **wind pollination** の定義が説明されている。

or anemophily は言い換えである。

wind pollination = anemophily

風媒受粉では、植物は空気の流れを利用して花粉を運ぶ。

本文の流れは次の通り。

anther

→

pollen grains

→

air currents

→

stigma

つまり、雄しべの葯から出た花粉が、風によって別の花の柱頭へ運ばれる。

重要語彙

- anemophily：風媒、風媒受粉
- flowering plant：花を咲かせる植物
- rely on：～に頼る
- air current：気流、空気の流れ
- transport：運ぶ
- pollen grain：花粉粒
- male part：雄の部分
- anther：葯、雄しべの花粉を作る部分
- female part：雌の部分
- stigma：柱頭
- bees or butterflies：ハチやチョウ

We're mainly talking about grasses, many trees, and certain crops such as wheat and corn.

本文解説

We're mainly talking about は、対象範囲を示す表現である。

ここでは、風媒受粉を行う植物の例が挙げられている。

- grasses : 草本、イネ科植物
- many trees : 多くの樹木
- wheat : 小麦
- corn : トウモロコシ

TOEFL では、例は細部問題で問われることがあるが、ここでは「風媒受粉の代表例」としてまとめて覚えればよい。

重要語彙

- mainly : 主に
- grass : 草、イネ科植物
- crop : 作物
- wheat : 小麦
- corn : トウモロコシ

For wind pollination to work efficiently, these plants exhibit several adaptations.

本文解説

ここから、風媒受粉に適した植物の特徴が列挙される。

For A to work efficiently は「A が効率よく機能するために」という意味である。

重要語は **adaptations** である。生物学では「適応」という意味で、環境や繁殖方法に合った特徴を指す。

wind pollination

→

several adaptations

重要語彙

- work efficiently : 効率よく機能する
- exhibit : 示す、持つ

- **adaptation** : 適応、適応した特徴

First, they produce enormous amounts of lightweight, dry pollen grains – think of a pine forest in spring, releasing clouds of yellow dust.

本文解説

First は列挙のディスコースマーカーである。

風媒受粉の1つ目の特徴は、

enormous amounts of lightweight, dry pollen grains

である。

風は方向を正確にコントロールできないため、植物は大量の軽く乾いた花粉を作る。

lightweight + dry pollen

→

easy to be carried by wind

マツ林が春に黄色い粉の雲を出す例は、風で飛ぶ大量の花粉のイメージである。

重要語彙

- **enormous amounts of** : 膨大な量の
- **lightweight** : 軽い
- **dry** : 乾いた
- **pine forest** : マツ林
- **release** : 放出する
- **clouds of yellow dust** : 黄色い粉の雲

Second, their flowers tend to be small, inconspicuous, and lack scent or nectar, since attracting animals isn't necessary.

設問ポイント

ここが今回の設問に直結する最重要文である。

設問：

Which feature distinguishes wind-pollinated flowers from those that attract animals?

本文では、風媒受粉の花について次のように述べている。

small, inconspicuous, and lack scent or nectar

さらに理由として、

attracting animals isn't necessary

と説明している。

つまり、動物を引き寄せる必要がないため、目立つ花びらや蜜を持つ必要がない。

したがって正解は、

They lack bright petals and do not offer nectar.

本文解説

Second は2つ目の特徴を示すディスコースマーカーである。

風媒花は動物を引き寄せる必要がないため、花は小さく目立たず、香りや蜜も少ない、またはない。

ここでの重要な因果関係は次の通り。

no need to attract animals

→

small and inconspicuous flowers

→

lack scent or nectar

選択肢 D の

lack bright petals and do not offer nectar

は、本文の

small, inconspicuous, and lack scent or nectar

の言い換えである。

重要語彙

- small : 小さい
- inconspicuous : 目立たない
- lack : ～を欠いている
- scent : 香り
- nectar : 蜜
- attract : 引き寄せる
- bright petals : 明るく目立つ花びら
- offer nectar : 蜜を提供する

Third, the stigmas of wind-pollinated plants are often large and feathery, designed to trap airborne pollen as it drifts by.

本文解説

Third は 3 つ目の特徴を示すディスコースマーカーである。

風媒受粉の植物では、**stigma**、つまり柱頭が大きく羽毛状になっていることがある。

理由は、空気中を漂う花粉を捕らえるためである。

large and feathery stigmas

→

trap airborne pollen

風媒受粉では、花粉が風でランダムに飛ぶため、受け取る側の構造も花粉を捕まえやすく

なっている。

重要語彙

- **stigma** : 柱頭
- **large** : 大きい
- **feathery** : 羽毛状の
- **be designed to** : ~するようにできている
- **trap** : 捕らえる
- **airborne pollen** : 空気中を漂う花粉
- **drift by** : 漂って通り過ぎる

This process can be wasteful because most pollen never reaches a compatible flower, which is one major limitation of the strategy.

本文解説

ここでは、風媒受粉の欠点が述べられている。

wasteful は「無駄が多い」という意味である。

風は花粉を正確に運んでくれるわけではない。そのため、多くの花粉は適切な花に届かない。

most pollen never reaches a compatible flower

=

多くの花粉は受粉できる花に届かない

これが風媒受粉の大きな制限である。

重要語彙

- **wasteful** : 無駄が多い
- **compatible flower** : 適合する花、受粉可能な花
- **major limitation** : 大きな制限
- **strategy** : 戦略

Yet, wind pollination allows plants to colonize wide areas, especially where pollinators are scarce.

本文解説

Yet は逆接のディスコースマーカーである。

前文では、風媒受粉は無駄が多いと説明された。しかし、それでも利点がある。

風媒受粉によって、植物は広い地域に広がることができる。

特に、**pollinators**、つまり花粉を運ぶ動物や昆虫が少ない地域では有効である。

pollinators are scarce

→

wind pollination is useful

重要語彙

- **yet** : しかし、それでも
- **colonize** : 進出する、定着する
- **wide areas** : 広い地域
- **pollinator** : 花粉を運ぶ生物
- **scarce** : 少ない、不足している

Understanding wind pollination reveals how plants have evolved different reproductive strategies to match their environments, shaping both ecosystems and agriculture.

本文解説

ここはレクチャーのまとめである。

風媒受粉を理解すると、植物が環境に合わせて異なる繁殖戦略を進化させてきたことがわかる。

different environments

→

different reproductive strategies

さらに、それは生態系と農業にも影響する。

- ecosystems：生態系
- agriculture：農業

TOEFL の生物レクチャーでは、最後に「この仕組みが生態系や人間社会にどう関係するか」でまとめることが多い。

重要語彙

- reveal：明らかにする
- evolve：進化する
- reproductive strategy：繁殖戦略
- match their environments：環境に適合する
- shape：形作る、影響する
- ecosystem：生態系
- agriculture：農業

ディスコースマーカー整理

- **If you've ever**：身近な経験から導入
- **or**：言い換え
- **We're mainly talking about**：対象範囲の提示
- **For wind pollination to work efficiently**：目的・条件
- **First**：1 つ目の特徴
- **Second**：2 つ目の特徴
- **since**：理由
- **Third**：3 つ目の特徴
- **because**：理由
- **Yet**：逆接

本文全体の構造

本文解説

このレクチャーの流れは次の通り。

1. 花粉症の経験から wind pollination が導入される
2. wind pollination / anemophily の定義が説明される
3. 風媒受粉では、空気の流れが花粉を葯から柱頭へ運ぶと説明される
4. 代表例として grasses, trees, wheat, corn が挙げられる
5. 風媒受粉に適した植物の特徴が列挙される
6. 1つ目の特徴として、大量の軽く乾いた花粉が説明される
7. 2つ目の特徴として、小さく目立たず香りや蜜を欠く花が説明される
8. 3つ目の特徴として、大きく羽毛状の柱頭が説明される
9. 風媒受粉は花粉の多くが無駄になるという欠点が説明される
10. それでも、花粉媒介者が少ない地域では広い範囲に広がる利点があると説明される
11. 最後に、風媒受粉は植物の繁殖戦略、生態系、農業に関わるとまとめられる

メインアイデア

設問ポイント

このレクチャーの主旨は次の通り。

Wind-pollinated plants rely on air currents rather than animals to transport pollen, so they have adaptations such as lightweight pollen, inconspicuous flowers, and large feathery stigmas.

日本語では、

風媒受粉を行う植物は、動物ではなく空気の流れに頼って花粉を運ぶため、軽い花粉、目立たない花、大きく羽毛状の柱頭といった適応を持つ。

設問解説

Question

Which feature distinguishes wind-pollinated flowers from those that attract animals?

Correct Answer

They lack bright petals and do not offer nectar.

Reason

Their flowers tend to be small, inconspicuous, and lack scent or nectar, since attracting animals isn't necessary.

本文解説

本文中の表現と選択肢の対応は次の通り。

small, inconspicuous

=

lack bright petals

lack nectar

=

do not offer nectar

したがって、正解は D である。

あなたが選んだ

They have sticky pollen adapted for insect transport

は、むしろ昆虫によって花粉を運んでもらう植物に近い特徴である。風媒受粉では、花粉は風に乗りやすいように、軽く乾いていることが重要である。

不正解選択肢の確認

A. They display strong scents and edible fruits

これは「強い香りと食べられる果実を示す」という意味である。

強い香りは、動物や昆虫を引き寄せる植物に関係しやすい。しかし、風媒受粉の花は動物を引き寄せる必要がないため、香りや蜜を欠く傾向がある。

したがって不正解。

B. They bloom only at night for nocturnal species

これは「夜行性の生物のために夜だけ咲く」という意味である。

夜に咲く花は、夜行性の花粉媒介者を引き寄せる植物と関係することがある。しかし、本文の風媒受粉の特徴ではない。

したがって不正解。

C. They have sticky pollen adapted for insect transport

これは「昆虫輸送に適した粘着性の花粉を持つ」という意味である。

これは風媒受粉ではなく、昆虫媒介の植物に近い特徴である。

風媒受粉では、花粉は風で飛びやすい必要があるため、

lightweight, dry pollen grains

が重要である。

したがって不正解。

背景知識で覚えるべき型

背景知識

TOEFL で wind pollination が出たら、次の型で理解する。

Definition

Air currents carry pollen from anther to stigma.

No animal attraction

Wind-pollinated flowers do not need bright petals, scent, or nectar.

Pollen

They produce enormous amounts of lightweight, dry pollen.

Stigma

They often have large, feathery stigmas to trap airborne pollen.

Weakness

The process is wasteful because most pollen never reaches a compatible flower.

Benefit

It allows plants to spread where animal pollinators are scarce.

聞き取り注意ポイント

背景知識

今回の聞き取りで重要なのは、次の対比である。

animal-pollinated flowers

=

attract animals with bright petals, scent, or nectar

wind-pollinated flowers

=

do not need to attract animals

したがって、風媒受粉の花は、

small, inconspicuous, and lack scent or nectar

という特徴を持つ。

選択肢では、

lack bright petals and do not offer nectar

と表現されている。

また、**sticky pollen** は風媒受粉ではなく、昆虫に付着して運ばれる花粉を連想する。風媒受粉では、

lightweight and dry pollen

を選ぶ。

最重要語句まとめ

重要語彙

- wind pollination : 風媒受粉
- anemophily : 風媒、風媒受粉
- pollination : 受粉
- pollen grain : 花粉粒
- air current : 気流
- anther : 葯
- stigma : 柱頭
- flowering plant : 花を咲かせる植物
- grasses : 草本、イネ科植物

- **wheat** : 小麦
- **corn** : トウモロコシ
- **adaptation** : 適応
- **lightweight** : 軽い
- **dry pollen** : 乾いた花粉
- **inconspicuous** : 目立たない
- **scent** : 香り
- **nectar** : 蜜
- **bright petals** : 目立つ花びら
- **feathery** : 羽毛状の
- **trap airborne pollen** : 空中の花粉を捕らえる
- **wasteful** : 無駄が多い
- **compatible flower** : 適合する花
- **pollinator** : 花粉媒介者
- **scarce** : 少ない、不足している
- **reproductive strategy** : 繁殖戦略
- **ecosystem** : 生態系
- **agriculture** : 農業

TOEFL Academic Lecture 解説

Music / Psychology / Neuroscience: Synesthesia

背景知識

今回のテーマは **synesthesia**、つまり「共感覚」である。

共感覚とは、ある感覚刺激が別の感覚経験を自動的に引き起こす現象である。

例えば、

- 音を聞くと色が見える
- 文字や数字を見ると特定の色を感じる
- 音楽に味を感じる
- 数字に味や質感を感じる
- 感情に色や形を感じる

今回の本文では、特に音楽と共感覚の関係が扱われている。

one sensory experience

→

triggers another sensory experience

つまり、一つの感覚が別の感覚を引き起こす、という話である。

背景知識

TOEFL で **synesthesia** が出たら、次の型で理解するとよい。

Definition

One sense involuntarily triggers another sense.

Example

A person hears a musical note and sees a color.

Possible mechanism

Heightened neural connections between sensory regions.

Importance

It helps researchers understand perception, cognition, memory, and creativity.

In music

It may enhance emotional connection and creative processes.

この背景知識があると、本文中の“see sounds”や“taste music”を聞いたときに、比喻ではなく、共感覚の具体例だと理解しやすい。

背景知識

今回の設問では、**Duke Ellington** がなぜ言及されたかを聞いている。

Duke Ellington は有名なジャズ音楽家である。本文では、彼の音楽スタイルを説明したのではなく、「共感覚を経験した音楽家の例」として出されている。

本文の流れは次の通り。

Some musicians experience synesthesia.

→

Duke Ellington is an example.

→

They say it helps composing and performing music.

したがって、Duke Ellington が言及された理由は、

To show how synesthesia can aid in musical creativity.

である。

設問で人物名が出た場合は、その人物が本文中で何の例として使われたかを考える。

本文：ディスコースマーカ付き

Narrator: Listen to a talk on a podcast about music.

Speaker:

Today, let's explore the fascinating world of **synesthesia**, a condition where one sensory experience involuntarily triggers another.

本文解説

Today, let's explore はテーマ提示の表現である。

今回の中心テーマは **synesthesia** である。

本文では、synesthesia を次のように定義している。

one sensory experience involuntarily triggers another

つまり、ある感覚経験が、本人の意思とは関係なく別の感覚経験を引き起こす状態である。

involuntarily は「無意識に、自分の意思とは関係なく」という意味であり、共感覚を理解する上で重要である。

重要語彙

- **synesthesia** : 共感覚
- **condition** : 状態、症状
- **sensory experience** : 感覚経験
- **involuntarily** : 無意識に、自分の意思とは関係なく
- **trigger** : 引き起こす

This phenomenon is particularly intriguing in the realm of music, where certain individuals can “see” sounds or “taste” music.

本文解説

ここでは、synesthesia が音楽の分野で特に興味深いと述べている。

see sounds

taste music

これは普通の比喻ではなく、共感覚の例である。

つまり、ある人は音を聞いたときに色のような視覚経験を感じたり、音楽に味のような感覚を感じたりする。

realm of music は「音楽の領域」という意味である。

重要語彙

- **phenomenon** : 現象
- **particularly** : 特に
- **intriguing** : 興味深い
- **realm** : 領域、分野
- **individual** : 個人

Synesthetic experiences vary widely among individuals.

本文解説

ここでは、共感覚の経験は人によって大きく異なると述べている。

vary widely among individuals

つまり、すべての共感覚者が同じ経験をするわけではない。

TOEFL では、このような表現は「個人差がある」という重要な補足になる。

重要語彙

- **synesthetic** : 共感覚の
- **vary** : 異なる、変化する
- **widely** : 大きく、広く
- **among individuals** : 個人の間で

For example, some might perceive specific colors when hearing particular musical notes or chords.

本文解説

For example は具体例を導入するディスコースマーカーである。

ここでは、音を聞いたときに色を感じる例が出ている。

musical notes or chords

→

specific colors

つまり、特定の音や和音が、特定の色の感覚を引き起こすことがある。

重要語彙

- **perceive** : 認識する、感じる
- **specific** : 特定の
- **particular** : 特定の
- **musical note** : 音符、音
- **chord** : 和音

A person might see red when they hear a C note, or blue when they hear a G note.

本文解説

ここではさらに具体的な例が出ている。

C note → red

G note → blue

重要なのは、C note や G note の音楽理論を深く知ることではない。ここでは「音が色の感覚を引き起こす」という共感覚の具体例として理解すればよい。

重要語彙

- **C note** : C の音、ドに相当する音
- **G note** : G の音、ソに相当する音

This blending of senses can enhance their emotional connection to the music and even

influence their creative processes.

本文解説

ここでは、共感覚が音楽に与える効果が説明されている。

blending of senses

は「感覚の混ざり合い」という意味である。

共感覚は次の2つに影響すると述べられている。

- emotional connection to the music : 音楽への感情的つながり
- creative processes : 創造的過程

この部分が、後の Duke Ellington の例につながる。

重要語彙

- **blending of senses** : 感覚の混ざり合い
- **enhance** : 高める
- **emotional connection** : 感情的つながり
- **influence** : 影響する
- **creative process** : 創造的過程

A number of famous musicians, such as **Duke Ellington**, have reported experiencing synesthesia, which they claim helps them in composing and performing music.

設問ポイント

ここが今回の設問に直結する最重要文である。

設問：

Why does the speaker mention Duke Ellington?

本文では、Duke Ellington は「共感覚を経験した有名な音楽家」の例として出ている。

さらに、その共感覚が、

helps them in composing and performing music

と述べられている。

つまり、Duke Ellington の例は、共感覚が音楽の創造性や演奏に役立つ可能性を示すために使われている。

したがって正解は、

To show how synesthesia can aid in musical creativity.

である。

本文解説

ここでのポイントは、Duke Ellington の音楽ジャンルやスタイルを説明するためではないこと。

設問で人物名が出た場合は、その人物が本文中で

何の例として出されたか

を確認する。

この場合は、

famous musicians who experienced synesthesia

の例であり、さらに

synesthesia helps composing and performing music

の例である。

したがって、「musical styles」を選ぶと本文の役割を取り違えることになる。

重要語彙

- **a number of** : 多くの、いくつかの
- **famous musicians** : 有名な音楽家たち
- **such as** : 例えば～のような

- **report experiencing** : 経験したと報告する
- **claim** : 主張する
- **compose** : 作曲する
- **perform** : 演奏する
- **aid in** : ~を助ける
- **musical creativity** : 音楽的創造性

Neurologists theorize that synesthesia stems from heightened neural connections between sensory regions, allowing the stimulation of one sense to trigger involuntary experiences with another.

本文解説

ここでは、共感覚の神経学的な説明が出ている。

neurologists は神経学者である。

本文では、共感覚は感覚を処理する脳領域どうしのつながりが強いことから生じる可能性がある」と説明している。

heightened neural connections between sensory regions

つまり、感覚領域の間の神経接続が通常より強い、ということ。

その結果、

stimulation of one sense

→

involuntary experiences with another sense

という現象が起こる。

重要語彙

- **neurologist** : 神経学者
- **theorize** : 理論づける、仮説を立てる

- **stem from** : 〜に由来する
- **heightened** : 高められた、強まった
- **neural connection** : 神経接続
- **sensory region** : 感覚領域
- **stimulation** : 刺激
- **involuntary** : 自分の意思によらない

Though uncommon, it offers profound insight into perception and the mechanisms underlying sensory integration, helping researchers explore cognition, memory, and even creativity.

本文解説

Though uncommon は譲歩のディスコースマーカーである。

意味は、

まれではあるが

である。

共感覚は一般的ではないが、人間の認知や感覚処理を理解する上で重要な手がかりになる。

本文では、共感覚が研究に役立つ分野として次のものが挙げられている。

- **perception** : 知覚
- **sensory integration** : 感覚統合
- **cognition** : 認知
- **memory** : 記憶
- **creativity** : 創造性

重要語彙

- **though** : ~ではあるが
- **uncommon** : 一般的ではない、まれな
- **profound insight** : 深い洞察
- **perception** : 知覚
- **mechanism** : 仕組み
- **underlying** : 根底にある
- **sensory integration** : 感覚統合
- **cognition** : 認知
- **memory** : 記憶
- **creativity** : 創造性

Moreover, synesthesia is not limited to music; it can involve other combinations of senses, such as associating certain tastes with numbers or textures with emotions.

本文解説

Moreover は追加のディスコースマーカである。

ここでは、synesthesia は音楽だけに限られないと述べている。

他の例として、

- tastes with numbers : 数字と味を結びつける
- textures with emotions : 質感と感情を結びつける

が挙げられている。

つまり、共感覚は音楽だけでなく、さまざまな感覚の組み合わせで起こりうる。

重要語彙

- **moreover** : さらに
- **be limited to** : ~に限定される
- **combination** : 組み合わせ

- **associate A with B** : A を B と結びつける
- **taste** : 味
- **number** : 数字
- **texture** : 質感、手触り
- **emotion** : 感情

Understanding synesthesia can help us appreciate the varied ways people experience the world and highlight the incredible potential of the human brain.

本文解説

ここはレクチャーの結論である。

共感覚を理解することで、人間が世界を経験する方法には多様性があるとわかる。

また、人間の脳の可能性を示すものでもある。

understanding synesthesia

→

appreciate varied human experiences

→

highlight the potential of the human brain

重要語彙

- **appreciate** : 理解する、価値を認める
- **varied ways** : 多様な方法
- **experience the world** : 世界を経験する
- **highlight** : 強調する、明らかにする
- **incredible** : 信じられないほどの、驚くべき
- **potential** : 可能性
- **human brain** : 人間の脳

ディスコースマーカー整理

- **Today, let's explore**：講義テーマの提示
- **For example**：具体例
- **such as**：例示
- **Though uncommon**：譲歩
- **Moreover**：追加

本文全体の構造

本文解説

このレクチャーの流れは次の通り。

1. synesthesia がテーマとして提示される
2. synesthesia は一つの感覚が別の感覚を引き起こす現象だと定義される
3. 音楽の分野では、音が色や味として経験されることがあると説明される
4. C note や G note を聞いて色を見る例が示される
5. 共感覚は音楽への感情的つながりや創造過程に影響すると説明される
6. Duke Ellington が、共感覚を経験した音楽家の例として挙げられる
7. 神経学者は、共感覚を感覚領域間の強い神経接続と関係づけている
8. 共感覚は知覚、認知、記憶、創造性の研究に役立つと説明される
9. 共感覚は音楽だけでなく、味・数字・質感・感情などにも関係しうると述べられる
10. 共感覚は人間の脳の可能性を示すものとまとめられる

メインアイデア

設問ポイント

このレクチャーの主旨は次の通り。

Synesthesia is a condition in which one sensory experience triggers another, and in music it can deepen emotional connection and support creative processes.

日本語では、

共感覚とは、一つの感覚経験が別の感覚経験を引き起こす状態であり、音楽においては感情的つながりを深め、創造的過程を助けることがある。

設問解説

Question

Why does the speaker mention Duke Ellington?

Correct Answer

To show how synesthesia can aid in musical creativity

Reason

A number of famous musicians, such as Duke Ellington, have reported experiencing synesthesia, which they claim helps them in composing and performing music.

本文解説

本文中の表現と選択肢の対応は次の通り。

helps them in composing and performing music

=

can aid in musical creativity

したがって、正解は B である。

あなたが選んだ **To discuss musical styles** は、Duke Ellington という音楽家名から連想しやすいが、本文では彼の音楽スタイルを説明していない。

本文での役割は、

synesthesia can help musicians create and perform music

を示す例である。

不正解選択肢の確認

A. To illustrate the rarity of synesthesia

これは「共感覚の珍しさを示すため」という意味である。

本文では、後半で **Though uncommon** と述べており、共感覚が一般的ではないことには触れている。

しかし、Duke Ellington が言及された直接の理由は、共感覚の珍しさではなく、共感覚が音楽の作曲や演奏に役立つ例を示すためである。

したがって不正解。

C. To discuss musical styles

これは「音楽スタイルについて論じるため」という意味である。

Duke Ellington は有名な音楽家なので、この選択肢は引っかかりやすい。

しかし本文では、ジャズ、スウィング、作曲様式などの音楽スタイルは説明されていない。説明されているのは、共感覚が音楽家の作曲や演奏を助けるという点である。

したがって不正解。

D. To highlight a neurological limitation

これは「神経学的な制限を強調するため」という意味である。

本文では、神経接続や感覚領域について説明されているが、Duke Ellington は神経学的制限の例として出ていない。

むしろ、共感覚が創造性を助ける可能性の例として出ている。

したがって不正解。

背景知識で覚えるべき型

背景知識

TOEFL で synesthesia が出たら、次の型で理解する。

Definition

One sensory experience triggers another.

Music example

A person hears notes or chords and sees colors.

Creative effect

It can enhance emotional connection and creative processes.

Famous musician example

Duke Ellington is mentioned as an example of a musician who experienced synesthesia.

Brain mechanism

Heightened neural connections between sensory regions.

Research value

It helps researchers study perception, cognition, memory, and creativity.

Not limited to music

It can involve tastes, numbers, textures, and emotions.

聞き取り注意ポイント

背景知識

今回の聞き取りで重要なのは、次の言い換えである。

helps them in composing and performing music

=

can aid in musical creativity

また、Duke Ellington という有名音楽家の名前が聞こえると、「音楽スタイルの話かな」と思いやすい。

しかし、TOEFL では人物名はしばしば「例」として使われる。

今回の役割は、

example of a musician who experienced synesthesia

であり、さらに

example showing synesthesia can help creativity

である。

したがって、musical styles ではなく、musical creativity を選ぶ。

最重要語句まとめ

重要語彙

- **synesthesia** : 共感覚
- **sensory experience** : 感覚経験
- **involuntarily** : 自分の意思とは関係なく
- **trigger** : 引き起こす
- **phenomenon** : 現象
- **intriguing** : 興味深い
- **realm of music** : 音楽の領域
- **see sounds** : 音を見る
- **taste music** : 音楽に味を感じる
- **vary widely** : 大きく異なる
- **musical note** : 音符、音
- **chord** : 和音
- **blending of senses** : 感覚の混ざり合い
- **emotional connection** : 感情的つながり
- **creative process** : 創造的過程
- **compose** : 作曲する
- **perform** : 演奏する
- **neurologist** : 神経学者
- **stem from** : 〜に由来する
- **neural connection** : 神経接続
- **sensory region** : 感覚領域
- **stimulation** : 刺激
- **perception** : 知覚
- **sensory integration** : 感覚統合

- **cognition** : 認知
- **memory** : 記憶
- **creativity** : 創造性
- **texture** : 質感、手触り
- **human brain** : 人間の脳

TOEFL Academic Lecture 解説

Art History: Cubism

背景知識

今回のテーマは **Cubism**、つまり「キュビズム」である。

キュビズムは 20 世紀初頭に現れた近代美術運動で、代表的な画家として **Pablo Picasso** と **Georges Braque** が挙げられる。

キュビズムの最大の特徴は、対象を写實的に一方向から描くのではなく、対象を幾何学的な形に分解し、複数の視点から同時に表すことである。

traditional art

=

single viewpoint and realistic depiction

Cubism

=

fragmented forms, geometric shapes, multiple viewpoints

TOEFL では、art history のレクチャーで、「従来の様式からの離脱」や「新しい表現方法」がよく問われる。今回もその型である。

背景知識

キュビズムを理解するために、次の対比を覚えるとよい。

Traditional Art	Cubism
対象を一つの視点から描く	対象を複数の視点から同時に描く
写實的、現実によく描く	形を分解し、抽象的に表す
遠近法を重視する	遠近法を崩す
なめらかな形	jagged, geometric shapes
自然な人体表現	distorted figures

今回の設問では、Picasso の作品がなぜ言及されたかを聞いている。答えは、キュビズムが伝統的な芸術様式から離れたことを示すためである。

背景知識

キュビズムには大きく 2 つの段階がある。

- **Analytical Cubism**：分析的キュビズム
- **Synthetic Cubism**：総合的キュビズム

Analytical Cubism は、対象を基本的な幾何学的形に分解し、落ち着いた色を使う傾向がある。

Synthetic Cubism は、明るい色やコラージュ技法を取り入れ、新聞紙や布などの異なる素材を作品に組み込む。

今回あなたが選んだ選択肢は「collage techniques」だったが、本文で Picasso の *Les Femmes d'Alger (O. J. Version O)* が出た理由は、コラージュ技法の説明ではなく、伝統的な芸術様式からの離脱を示すためである。

本文：ディスコースマーカー付き

Narrator: Listen to a talk on an art podcast.

Speaker:

Today, we'll dive into the world of **Cubism**, an innovative art movement that revolutionized the way we perceive and represent reality.

本文解説

Today, we'll dive into は講義・ポッドキャストのテーマ提示である。

今回のテーマは **Cubism** である。

本文では、Cubism を次のように説明している。

an innovative art movement

さらに、Cubism は現実の見方と表現方法を変えたと述べている。

revolutionized the way we perceive and represent reality

つまり、単なる絵のスタイルではなく、「現実をどう見るか」「現実をどう表すか」を変えた美術運動である。

重要語彙

- **dive into** : ~に深く入る、詳しく扱う
- **Cubism** : キュビズム
- **innovative** : 革新的な
- **art movement** : 美術運動
- **revolutionize** : 革命的に変える
- **perceive** : 認識する
- **represent** : 表現する
- **reality** : 現実

Cubism emerged in the early twentieth century, spearheaded by artists like **Pablo Picasso** and **Georges Braque**.

本文解説

ここでは、Cubism がいつ、誰によって発展したかが説明されている。

early twentieth century

つまり、20 世紀初頭である。

spearheaded by は「~によって主導された」という意味である。代表的な画家として、Picasso と Braque が挙げられている。

重要語彙

- **emerge** : 現れる
- **early twentieth century** : 20 世紀初頭
- **spearheaded by** : ~によって主導された
- **artist** : 芸術家、画家

Unlike traditional art, which aimed to depict subjects from a single viewpoint, Cubism fragmented objects into geometric shapes and presented multiple angles simultaneously.

本文解説

Unlike traditional art は、対比を示す非常に重要なディスコースマーカーである。
ここでは、traditional art と Cubism が対比されている。

traditional art

=

single viewpoint

Cubism

=

geometric shapes + multiple angles

つまり、従来の絵画は対象を一つの視点から描こうとした。一方、キュビズムは対象を幾何学的な形に分解し、複数の角度を同時に提示した。

この対比が本文全体の核心である。

重要語彙

- **unlike** : ~とは違って
- **traditional art** : 伝統的な芸術
- **depict** : 描写する
- **subject** : 主題、描かれる対象
- **single viewpoint** : 一つの視点

- **fragment** : 断片化する、分解する
- **geometric shapes** : 幾何学的な形
- **multiple angles** : 複数の角度
- **simultaneously** : 同時に

This technique challenged conventional perspectives and provided a more dynamic and complex representation of the subject matter.

本文解説

ここでは、Cubism の技法が何をもたらしたかが説明されている。

challenged conventional perspectives

つまり、従来の見方に挑戦した。

そして、対象をより動的で複雑に表現した。

dynamic and complex representation

TOEFL では、このような「新しい技法が従来の考え方を変えた」という構造がよく出る。

重要語彙

- **technique** : 技法
- **challenge** : 挑戦する
- **conventional** : 従来の
- **perspective** : 視点、見方
- **dynamic** : 動的な
- **complex** : 複雑な
- **representation** : 表現
- **subject matter** : 主題、題材

One of the most iconic works of Cubism is Picasso's painting *Les Femmes d'Alger*, or *The Women of Avignon* in English.

設問ポイント

ここから今回の設問に関係する Picasso の作品の説明が始まる。

設問：

Why does the speaker mention Picasso's painting?

このような設問では、「作品名そのもの」ではなく、その作品が何の例として出されたかを考える。

ここでは、Picasso の作品は、キュビズムが伝統的な芸術様式から離れたことを示す例として出ている。

したがって正解は、

To illustrate a departure from traditional artistic styles

である。

本文解説

One of the most iconic works は「最も象徴的な作品の一つ」という意味である。

Les Demoiselles d'Avignon は、Picasso の代表作の一つであり、キュビズムの革新性を示す作品として紹介されている。

ここで重要なのは、作品名を覚えることではなく、この作品が本文の中でどの役割を持っているかである。

Picasso's painting

=

example of Cubism breaking away from traditional art

重要語彙

- **iconic** : 象徴的な、代表的な
- **work** : 作品
- **painting** : 絵画

- **in English** : 英語では

It was revolutionary, breaking away from realism with distorted figures and jagged, geometric shapes.

本文解説

ここが Picasso の作品を挙げた理由の中心である。

breaking away from realism

これは「写実主義から離れた」という意味である。

つまり、この作品は従来の写実的な表現から離れ、歪んだ人物像やギザギザした幾何学的形を使っていた。

設問の正解である

a departure from traditional artistic styles

は、本文の

breaking away from realism

の言い換えである。

重要語彙

- **revolutionary** : 革命的な
- **break away from** : ~から離れる、脱却する
- **realism** : 写実主義、現実をそのまま描く様式
- **distorted figures** : 歪んだ人物像
- **jagged** : ギザギザした
- **geometric shapes** : 幾何学的な形

It rejected traditional perspective, presenting multiple viewpoints at once, and the painting shocked audiences with its raw, fragmented forms.

本文解説

ここでも、Picasso の作品が従来の芸術から離れていたことが説明されている。

重要語句は次の通り。

rejected traditional perspective

これは「従来の遠近法・視点を拒否した」という意味である。

さらに、

presenting multiple viewpoints at once

とある。これはキュビズムの中心的特徴である。

この作品は、raw, fragmented forms によって観客に衝撃を与えた。

raw, fragmented forms

=

荒々しく、断片化された形

重要語彙

- **reject** : 拒否する
- **traditional perspective** : 伝統的な遠近法、視点
- **multiple viewpoints** : 複数の視点
- **at once** : 同時に
- **shock audiences** : 観客に衝撃を与える
- **raw** : 荒々しい、生々しい
- **fragmented forms** : 断片化された形

Cubism can be divided into two phases: **Analytical Cubism** and **Synthetic Cubism**.

本文解説

ここから Cubism の 2 つの段階が説明される。

Analytical Cubism

Synthetic Cubism

この部分は、本文の構造上は Picasso の作品説明の後に出てくる。したがって、Picasso の作品を出した理由を Synthetic Cubism や collage techniques の説明と混同しないことが重要である。

Analytical Cubism focused on deconstructing objects into basic geometric forms and muted colors, whereas **Synthetic Cubism** introduced brighter colors and collage techniques, integrating different materials like newspapers and fabric into the artwork.

本文解説

ここでは Analytical Cubism と Synthetic Cubism が対比されている。

whereas は対比のディスコースマーカーである。

Analytical Cubism

=

deconstructing objects + geometric forms + muted colors

Synthetic Cubism

=

brighter colors + collage techniques + different materials

あなたが選んだ「collage techniques」は、この Synthetic Cubism の説明に関係する。しかし、設問は Picasso の作品がなぜ言及されたかを聞いている。その作品は、伝統的な芸術様式からの離脱を示す例として出されていた。

重要語彙

- **phase** : 段階
- **Analytical Cubism** : 分析的キュビズム
- **Synthetic Cubism** : 総合的キュビズム
- **deconstruct** : 分解する

- **basic geometric forms** : 基本的な幾何学的形
- **muted colors** : 落ち着いた色、くすんだ色
- **whereas** : 一方で
- **brighter colors** : より明るい色
- **collage techniques** : コラージュ技法
- **integrate** : 組み込む、統合する
- **fabric** : 布
- **artwork** : 作品

The impact of Cubism extended beyond visual arts, influencing literature, architecture, and even music.

本文解説

ここでは Cubism の影響が美術の範囲を超えたことが述べられている。

extended beyond visual arts

つまり、絵画や彫刻などの視覚芸術だけでなく、文学、建築、音楽にも影響を与えた。

TOEFL では、ある芸術運動の影響が他分野に広がったという説明もよく出る。

重要語彙

- **impact** : 影響
- **extend beyond** : ~を超えて広がる
- **visual arts** : 視覚芸術
- **literature** : 文学
- **architecture** : 建築
- **music** : 音楽

Its emphasis on abstraction and multiplicity of perspectives inspired artists and thinkers to explore new ways of expressing ideas and interpreting the world.

本文解説

ここでは Cubism の思想的な影響が説明されている。

重要なのは次の 2 つである。

- abstraction : 抽象化
- multiplicity of perspectives : 視点の多様性

Cubism は、現実を一つの視点だけで表すのではなく、複数の見方を同時に示すことで、芸術家や思想家に新しい表現方法を探るきっかけを与えた。

重要語彙

- emphasis on : ~の強調
- abstraction : 抽象化
- multiplicity : 多様性、複数性
- perspective : 視点
- inspire : 刺激する、着想を与える
- thinker : 思想家
- explore : 探究する
- interpret : 解釈する

Ultimately, Cubism paved the way for many modern art movements, leaving a lasting legacy on artistic expression.

本文解説

Ultimately はまとめ・結論を示すディスコースマーカーである。

ここでは、Cubism が後の近代美術運動への道を開いたとまとめている。

paved the way for many modern art movements

つまり、Cubism はその後の多くの美術運動に影響を与えた。

lasting legacy は「長く残る遺産・影響」という意味である。

重要語彙

- **ultimately** : 最終的に
- **pave the way for** : ~への道を開く
- **modern art movement** : 近代美術運動
- **lasting legacy** : 長く残る影響、遺産
- **artistic expression** : 芸術表現

ディスコースマーカー整理

- **Today, we'll dive into** : 講義テーマの提示
- **Unlike traditional art** : 伝統的芸術との対比
- **One of the most iconic works** : 代表例の導入
- **whereas** : 対比
- **Ultimately** : 結論、まとめ

本文全体の構造

本文解説

このレクチャーの流れは次の通り。

1. Cubism がテーマとして提示される
2. Cubism は 20 世紀初頭に Picasso と Braque によって主導されたと説明される
3. traditional art と Cubism の違いが説明される
4. Cubism は対象を幾何学的に分解し、複数の角度から同時に表すと説明される
5. Picasso の *Les Femmes d'Alger (O. J. R. Version O)* が代表例として紹介される
6. その作品が realism や traditional perspective から離れたことが説明される
7. Cubism の 2 段階、Analytical Cubism と Synthetic Cubism が説明される
8. Cubism が文学、建築、音楽にも影響したと述べられる

9. Cubism が多くの近代美術運動への道を開いたとまとめられる

メインアイデア

設問ポイント

このレクチャーの主旨は次の通り。

Cubism was an innovative art movement that broke away from traditional single-viewpoint realism by using geometric forms, fragmented figures, and multiple perspectives.

日本語では、

キュビズムは、幾何学的形態、断片化された人物像、複数の視点を用いることで、従来の一視点的な写実表現から離れた革新的な美術運動である。

設問解説

Question

Why does the speaker mention Picasso's painting?

Correct Answer

To illustrate a departure from traditional artistic styles

Reason

The speaker mentions Picasso's painting because it was revolutionary, breaking away from realism with distorted figures and jagged, geometric shapes.

本文解説

本文中の表現と選択肢の対応は次の通り。

breaking away from realism

=

a departure from traditional artistic styles

rejected traditional perspective

=

left traditional artistic methods

したがって、正解は A である。

この設問は、細かい作品知識を問うものではなく、その作品が本文中で何の例として使われたかを問う問題である。

不正解選択肢の確認

B. To highlight the use of collage techniques

これは「コラージュ技法の使用を強調するため」という意味である。

本文では collage techniques は出てくる。しかし、それは **Synthetic Cubism** の説明で出てきたものである。

Picasso の *Les Femmes d'Alger* が言及された理由は、コラージュ技法の説明ではなく、伝統的な写実や遠近法からの離脱を示すためである。

したがって不正解。

C. To discuss the realism of Cubist paintings

これは「キュビズム絵画の写実性を論じるため」という意味である。

これは本文の内容と逆である。

本文では、Picasso の作品は

breaking away from realism

と説明されている。

つまり、写実性を示すためではなく、写実から離れたことを示すために出されている。

したがって不正解。

D. To explain the transition to Synthetic Cubism

これは「Synthetic Cubism への移行を説明するため」という意味である。

本文では確かに Analytical Cubism と Synthetic Cubism の説明がある。しかし、Picasso の作品はその前に、Cubism の革新性と伝統的芸術からの離脱を示す代表例として出されている。

したがって不正解。

背景知識で覚えるべき型

背景知識

TOEFL で Cubism が出たら、次の型で理解する。

Time

Early twentieth century

Artists

Pablo Picasso and Georges Braque

Main feature

Objects are fragmented into geometric shapes.

Viewpoint

Multiple viewpoints are shown simultaneously.

Break from tradition

Cubism rejected realism and traditional perspective.

Phases

Analytical Cubism: geometric forms and muted colors.

Synthetic Cubism: brighter colors and collage techniques.

Impact

Cubism influenced modern art, literature, architecture, and music.

この型を知っていると、Picasso や Braque などの名前が聞こえた時点で、「伝統的な写真から離れた近代美術の話」と予測できる。

聞き取り注意ポイント

背景知識

今回の聞き取りで特に重要なのは、次の言い換えである。

breaking away from realism

=

a departure from traditional artistic styles

rejected traditional perspective

=

challenged conventional artistic methods

また、選択肢 B の **collage techniques** は本文に出てくるため、引っかかりやすい。

しかし、設問は「Picasso の絵がなぜ言及されたか」である。本文では、その絵は

revolutionary

breaking away from realism

rejected traditional perspective

の例として使われている。

したがって、collage techniques ではなく、traditional artistic styles からの departure を選ぶ。

最重要語句まとめ

重要語彙

- **Cubism**：キュビズム
- **innovative art movement**：革新的な美術運動
- **revolutionize**：革命的に変える
- **perceive**：認識する
- **represent reality**：現実を表現する
- **emerge**：現れる
- **spearheaded by**：～によって主導された
- **traditional art**：伝統的芸術
- **single viewpoint**：一つの視点
- **fragment**：断片化する
- **geometric shapes**：幾何学的な形
- **multiple angles**：複数の角度
- **simultaneously**：同時に
- **conventional perspective**：従来の見方
- **iconic work**：代表的作品
- **revolutionary**：革命的な
- **break away from realism**：写実主義から離れる
- **distorted figures**：歪んだ人物像
- **jagged**：ギザギザした
- **reject traditional perspective**：伝統的遠近法を拒否する
- **fragmented forms**：断片化された形
- **Analytical Cubism**：分析的キュビズム
- **Synthetic Cubism**：総合的キュビズム
- **deconstruct**：分解する

- **muted colors** : くすんだ色、落ち着いた色
- **collage techniques** : コラージュ技法
- **abstraction** : 抽象化
- **multiplicity of perspectives** : 視点の多様性
- **pave the way for** : ～への道を開く
- **lasting legacy** : 長く残る影響

TOEFL Academic Lecture 解説

Art / Design: Color Theory

背景知識

今回のテーマは **color theory**、つまり「色彩理論」である。

色彩理論とは、色同士がどのように関係し、どのように組み合わせると見やすく、美しく、効果的になるかを考える理論である。

使われる場面は次のような分野である。

- painting：絵画
- poster design：ポスターデザイン
- web design：ウェブデザイン
- advertising：広告
- user interface design：ユーザーインターフェースデザイン
- visual communication：視覚的コミュニケーション

TOEFL では、art や design のレクチャーで、色彩理論、構図、建築様式、美術運動などが出ることもある。背景知識が少ないと、単語は簡単でも内容の関係が見えにくい。

背景知識

今回の最重要背景知識は **color wheel**、つまり「色相環」である。

color wheel は、色を円形に並べた図である。この図を見ると、色同士の関係がわかる。

特に重要なのは次の 2 つである。

opposite on the color wheel

=

色相環で反対側にある

side by side on the color wheel

=

色相環で隣り合っている

今回の設問では、**complementary colors** が問われている。これは「色相環で反対側にある色

のペア」である。

complementary colors = opposite colors on the color wheel

背景知識

色彩理論で最低限覚えるべき語は次の通り。

用語	意味
primary colors	原色。例：red, blue, yellow
secondary colors	二次色。原色を混ぜてできる色。例：green, orange, purple
tertiary colors	三次色。原色と二次色を混ぜてできる色
complementary colors	補色。色相環で反対側にある色のペア
analogous colors	類似色。色相環で隣り合う色
contrast	対比。目立たせる効果
harmony	調和。落ち着いたまとまり

本文：ディスコースマーカ付き

Narrator: Listen to a talk in an art class.

Professor:

Today, we're exploring the application of **color theory** in visual composition – a fundamental topic for anyone interested in art, design, or communication.

本文解説

Today, we're exploring は講義のテーマを提示する表現である。

ここでのテーマは次の通り。

the application of color theory in visual composition

つまり、「視覚的構成における色彩理論の応用」である。

visual composition は、絵画、ポスター、ウェブページなどで、色や形、文字、画像などをど

のように配置して見せるかという意味である。

重要語彙

- **application** : 応用
- **color theory** : 色彩理論
- **visual composition** : 視覚的構成
- **fundamental** : 基本的な、根本的な
- **communication** : 伝達、コミュニケーション

Color theory refers to the set of principles used to understand how colors interact and how they can be combined for pleasing or effective results.

本文解説

refers to は「～を意味する」という定義表現である。TOEFL では、この表現の後に重要語句の定義が来やすい。

ここでは **color theory** が定義されている。

color theory

=

principles for understanding how colors interact and combine

つまり、色同士がどう関係し、どう組み合わせると美しく効果的になるかを理解するための原則である。

重要語彙

- **refer to** : ～を意味する
- **principle** : 原則
- **interact** : 相互作用する
- **combine** : 組み合わせる
- **pleasing** : 心地よい、美しい
- **effective** : 効果的な

When we look at a painting, poster, or even a website, color choices are rarely random.

本文解説

When we look at は場面設定の表現である。ここでは、絵画、ポスター、ウェブサイトを見る場面を提示している。

重要なのは次の部分である。

color choices are rarely random

つまり、色の選択は偶然ではなく、意図的に行われることが多い。デザイナーやアーティストは、見る人の印象や注意を操作するために色を選ぶ。

重要語彙

- **painting** : 絵画
- **poster** : ポスター
- **website** : ウェブサイト
- **rarely** : めったに～ない
- **random** : ランダムな、偶然の

One central tool is the **color wheel**, a circular diagram that shows relationships among **primary colors** (red, blue, yellow), **secondary colors** (like green and orange), and **tertiary colors** (blends of a primary and secondary).

本文解説

One central tool is は「中心となる道具の一つは～である」という重要概念導入の表現である。ここで導入されている重要語は **color wheel** である。

color wheel = circular diagram of color relationships

つまり、色同士の関係を示す円形の図である。

本文では、color wheel に関係する色の分類として次の3つが説明されている。

- **primary colors** : 原色。red, blue, yellow
- **secondary colors** : 二次色。green, orange など
- **tertiary colors** : 三次色。原色と二次色の混合

重要語彙

- **central tool** : 中心的な道具
- **color wheel** : 色相環
- **circular diagram** : 円形の図
- **relationship** : 関係
- **primary colors** : 原色
- **secondary colors** : 二次色
- **tertiary colors** : 三次色
- **blend** : 混合、混ぜたもの

Artists and designers often use **complementary colors** – those positioned directly across from each other on the wheel – to create strong contrast and visual interest, like pairing blue with orange.

設問ポイント

ここが今回の設問に直結する最重要文である。

設問では、**complementary colors** が何かを聞いている。

本文では、complementary colors を次のように説明している。

those positioned directly across from each other on the wheel

これは、

色相環で互いに反対側にある色

という意味である。

したがって正解は、

Pairs opposite each other on the color wheel

である。

本文解説

complementary colors は「補色」である。色相環で反対側にある色の組み合わせを指す。

代表例は次の通り。

- blue and orange : 青とオレンジ

- red and green：赤と緑
- yellow and purple：黄色と紫

補色は **contrast**、つまり対比を生む。そのため、目立たせたいデザインや強い印象を作りたいときに使われる。

本文の **like pairing blue with orange** は具体例である。青とオレンジは、補色の代表例である。

重要語彙

- **complementary colors**：補色
- **positioned**：位置している
- **directly across from each other**：互いに真向かいに
- **strong contrast**：強い対比
- **visual interest**：視覚的な面白さ、目を引く効果
- **pairing**：組み合わせること

Another method is analogous color schemes, which involve using colors side by side on the wheel to evoke harmony and subtlety.

本文解説

Another method is は追加のディスコースマーカーである。ここでは、complementary colors に続いて別の色の組み合わせが紹介されている。

analogous color schemes は「類似色配色」である。

analogous colors = colors side by side on the wheel

つまり、色相環で隣り合う色を使う配色である。

complementary colors は「反対側」で強い対比を作る。analogous colors は「隣同士」で調和や落ち着きを作る。

complementary = contrast

analogous = harmony

重要語彙

- **analogous color scheme** : 類似色配色
- **side by side** : 隣り合って
- **evoke** : 呼び起こす
- **harmony** : 調和
- **subtlety** : 繊細さ、控えめな美しさ

The implications go beyond aesthetics; strategic color use can shape mood, highlight key elements, or guide a viewer's attention.

本文解説

go beyond aesthetics は「美しさだけにとどまらない」という意味である。

ここでは、色彩理論が単に「きれいに见せる」ためだけではないと説明されている。色は、見る人の感情や注意にも影響する。

本文では、色の効果として次の3つが挙げられている。

- **shape mood** : 気分・雰囲気を作る
- **highlight key elements** : 重要な要素を目立たせる
- **guide a viewer's attention** : 見る人の注意を誘導する

TOEFL では、このような列挙は設問になりやすい。

重要語彙

- **implication** : 含意、影響
- **go beyond** : ~を超える
- **aesthetics** : 美学、見た目の美しさ
- **strategic** : 戦略的な
- **shape mood** : 雰囲気を作る
- **highlight** : 目立たせる
- **key element** : 重要な要素
- **guide attention** : 注意を導く

That's why branding, advertising, and user interface design rely so heavily on color theory.

本文解説

That's why は理由から結論につなげるディスコースマーカーである。

色が気分や注意に影響するため、次の分野では色彩理論が非常に重要になる。

- branding：ブランディング
- advertising：広告
- user interface design：ユーザーインターフェースデザイン

rely on は「～に依存する、～を頼りにする」という意味である。

color influences viewers

→

design fields rely on color theory

重要語彙

- branding：ブランド作り、ブランディング
- advertising：広告
- user interface design：ユーザーインターフェースデザイン
- rely on：～に依存する、頼る
- heavily：大いに、非常に

Cultural differences and visual impairments, however, can affect how color choices are received, so context always matters.

本文解説

however は逆接のディスコースマーカーである。ここでは、色彩理論を使う際の注意点が説明されている。

色の受け取られ方は、常に同じではない。次の要因によって変わることがある。

- cultural differences：文化的差異
- visual impairments：視覚障害

つまり、ある文化で良い印象を持つ色が、別の文化では違う意味を持つ場合がある。また、色覚の違いによって、色の見え方が異なることもある。

最後の **context always matters** は重要である。

context always matters = 文脈が常に重要である

重要語彙

- **cultural differences** : 文化的差異
- **visual impairments** : 視覚障害
- **affect** : 影響する
- **be received** : 受け取られる
- **context** : 文脈、状況
- **matter** : 重要である

Skillful color composition enriches how we perceive and engage with visual messages.

本文解説

ここはレクチャーのまとめである。

skillful color composition は「巧みな色彩構成」という意味である。

色を上手に使うことで、私たちは視覚的メッセージをより深く認識し、より強く関わるができる。

skillful color composition

→

better perception and engagement

重要語彙

- **skillful** : 巧みな
- **composition** : 構成
- **enrich** : 豊かにする
- **perceive** : 認識する
- **engage with** : ~に関わる、引き込まれる
- **visual message** : 視覚的メッセージ

ディスコースマーカ―整理

- **Today, we're exploring** : 講義テーマの提示
- **refers to** : 定義
- **When we look at** : 場面設定
- **One central tool is** : 重要概念の導入
- **Another method is** : 追加の方法の導入
- **go beyond aesthetics** : 範囲の拡張
- **That's why** : 理由から結論へ
- **however** : 逆接、注意点

本文全体の構造

本文解説

このレクチャーの流れは次の通り。

1. 色彩理論の応用がテーマとして提示される
2. color theory の定義が説明される
3. 色の選択はランダムではなく意図的であると述べられる
4. color wheel が中心的な道具として紹介される
5. primary, secondary, tertiary colors が説明される
6. complementary colors が説明される
7. analogous color schemes が説明される
8. 色彩理論は美しさだけでなく、気分や注意にも影響すると述べられる
9. 文化差や視覚障害によって色の受け取られ方が変わると説明される
10. 色彩構成は視覚的メッセージの理解と関与を豊かにするとまとめられる

メインアイデア

設問ポイント

このレクチャーの主旨は次の通り。

Color theory explains how colors interact and how artists and designers use color relationships, such as complementary and analogous schemes, to create effective visual compositions.

日本語では、

色彩理論は、色同士の関係を説明し、アーティストやデザイナーが補色や類似色などを使って効果的な視覚構成を作る方法を示す理論である。

設問解説

Question

What are complementary colors?

Correct Answer

Pairs opposite each other on the color wheel

Reason

Complementary colors are those positioned directly across from each other on the wheel.

本文解説

本文中の表現と選択肢の対応は次の通り。

positioned directly across from each other

=

opposite each other

on the wheel

=

on the color wheel

したがって、正解は A である。

不正解選択肢の確認

B. Groups of three next to each other on the diagram

これは「図の上で隣り合う 3 つの色のグループ」という意味である。

これは **complementary colors** ではなく、**analogous color schemes** に近い説明である。

本文では、analogous color schemes について、

using colors side by side on the wheel

と説明している。

したがって不正解。

C. Shades blended from secondary and tertiary colors

これは「二次色と三次色から混ぜられた色合い」という意味である。

本文では、**tertiary colors** を、

blends of a primary and secondary

つまり「原色と二次色の混合」と説明している。

しかし、これは complementary colors の定義ではない。したがって不正解。

D. Hues used only in black-and-white compositions

これは「白黒構成だけで使われる色相」という意味である。

complementary colors は、色相環上で反対側にある色同士の組み合わせであり、白黒構成とは関係がない。

したがって不正解。

背景知識で覚えるべき型

背景知識

TOEFL で color theory が出たら、次の型で理解する。

Tool

Color wheel

Basic colors

Primary colors: red, blue, yellow

Mixed colors

Secondary colors: green, orange, purple

Further blends

Tertiary colors: primary + secondary

Contrast

Complementary colors: opposite on the color wheel

Harmony

Analogous colors: side by side on the color wheel

Application

Art, design, advertising, branding, websites, user interfaces

この型を知っていると、**complementary** や **analogous** が聞き取りづらくても、話の流れを予測しやすくなる。

聞き取り注意ポイント

背景知識

今回の聞き取りで重要なのは、次の言い換えである。

directly across from each other

=

opposite each other

設問の正解は本文の丸写しではなく、言い換えになっている。

また、次の対比も重要である。

complementary colors

=

opposite on the color wheel

=

contrast

analogous colors

=

side by side on the color wheel

=

harmony

この2つを混同しないことが重要である。

最重要語句まとめ

重要語彙

- **color theory** : 色彩理論
- **visual composition** : 視覚的構成
- **color wheel** : 色相環
- **primary colors** : 原色

- **secondary colors** : 二次色
- **tertiary colors** : 三次色
- **blend** : 混ぜたもの、混合
- **complementary colors** : 補色
- **opposite each other** : 互いに反対側に
- **directly across from each other** : 互いに真向かいに
- **contrast** : 対比
- **visual interest** : 視覚的な面白さ
- **analogous color scheme** : 類似色配色
- **side by side** : 隣り合って
- **harmony** : 調和
- **subtlety** : 繊細さ、控えめな美しさ
- **aesthetics** : 美学、見た目の美しさ
- **branding** : ブランディング
- **advertising** : 広告
- **user interface design** : ユーザーインターフェースデザイン
- **cultural differences** : 文化的差異
- **visual impairments** : 視覚障害
- **context matters** : 文脈が重要である

TOEFL Academic Lecture 解説

Biology: Molting in Arthropods

背景知識

今回のテーマは **molting**、つまり「脱皮」である。

特に対象になっているのは **arthropods**、つまり「節足動物」である。節足動物には次のような生物が含まれる。

- insects：昆虫
- spiders：クモ
- crustaceans：甲殻類、エビ・カニなど

節足動物の大きな特徴は、体の外側に硬い殻を持つことである。これを **exoskeleton**、つまり「外骨格」と呼ぶ。

人間は骨が体の内側にあるが、節足動物は体の外側に硬い骨格を持つ。そのため、体が大きくなると問題が起きる。

Hard exoskeleton does not stretch.

つまり、硬い外骨格は伸びない。だから、節足動物は成長するために古い殻を脱ぐ必要がある。これが **molting** である。

背景知識

今回、聞き間違いやすい単語がある。

単語	発音イメージ	意味
molting	モウルティング	脱皮
molten	モウルトゥン / モウルテン	溶けた、溶融した
melting	メルティング	溶けること

今回の本文は biology、つまり生物の話であり、**arthropods**, **exoskeleton**, **shell**, **shed** という語が出ている。

したがって、ここでの **molting** は「溶ける」ではなく「脱皮」である。

biology + insects + exoskeleton + shell

=

molting = 脱皮

一方、**molten** は、普通は次のような語と一緒に出る。

- lava : 溶岩
- rock : 岩石
- metal : 金属
- magma : マグマ
- heat : 熱

つまり、

geology / chemistry + lava / metal / heat

=

molten = 溶けた

本文：ディスコースマーカ―付き

Narrator: Listen to a talk in a biology class.

Professor:

Let's talk about the process of **molting** in **arthropods**, and why it's so vital for their growth and reproduction.

本文解説

Let's talk about は講義のテーマを提示する表現である。

ここでのテーマは次の通り。

molting in arthropods

つまり、「節足動物の脱皮」である。

ここで **molting** を **molten** 「溶けた」と聞き間違えると、本文全体が意味不明になる。

正しくは、

molting = 脱皮

である。

Arthropods – a group that includes insects, spiders, and crustaceans – have hard **exoskeletons**, or outer shells, made of a material called **chitin**.

本文解説

ここでは **arthropods** の説明がされている。

arthropods = insects + spiders + crustaceans

さらに、節足動物には硬い **exoskeleton**、つまり外骨格があると説明されている。

or outer shells は言い換えである。

exoskeletons = outer shells

chitin は「キチン質」である。昆虫の外骨格やカニの殻などを作る材料である。

重要語彙

- **arthropod** : 節足動物
- **insect** : 昆虫
- **spider** : クモ
- **crustacean** : 甲殻類

- **exoskeleton** : 外骨格
- **outer shell** : 外側の殻
- **chitin** : キチン質

While this rigid covering protects them, **it poses a problem**: it doesn't stretch, so an arthropod can't simply get bigger by growing under its shell.

本文解説

While は対比を表すディスコースマーカーである。

ここでは、外骨格の利点と問題点が対比されている。

Benefit: protects them

Problem: it doesn't stretch

外骨格は体を守るが、硬くて伸びない。そのため、節足動物は殻の中でそのまま大きくなることができない。

この因果関係が本文全体の土台である。

hard exoskeleton → doesn't stretch → can't grow bigger under shell

重要語彙

- **rigid** : 硬い、柔軟でない
- **covering** : 覆い
- **protect** : 守る
- **pose a problem** : 問題を引き起こす
- **stretch** : 伸びる

Molting – **also called ecdysis** – is the solution.

本文解説

ここは非常に重要である。

also called は「別名～と呼ばれる」という言い換えの表現である。

molting = ecdysis

どちらも「脱皮」という意味である。

TOEFL では、専門語が出たあとに **also called** で別名が示されることがある。この場合、2つの語は同じ意味だと判断する。

During molting, an arthropod produces a new, soft exoskeleton under the old one, then splits and sheds the outer layer.

本文解説

During molting は「脱皮の間に」という時間のディスコースマーカーである。

脱皮の過程は次の通り。

1. 古い殻の下に、新しい柔らかい外骨格を作る
2. 古い外側の殻を割る
3. 古い殻を脱ぎ捨てる

本文中の **shed** は「脱ぎ捨てる」という意味である。

produce new soft exoskeleton

→

split old shell

→

shed outer layer

重要語彙

- **during** : ~の間に
- **produce** : 作る、生み出す
- **soft exoskeleton** : 柔らかい外骨格
- **split** : 割る、裂く
- **shed** : 脱ぎ捨てる
- **outer layer** : 外側の層

This process often relies on **growth hormones** that trigger the animal to take in air or water, swelling its body to help split the old shell apart, as if a person outgrew a snug jacket all at once and broke free.

設問ポイント

ここが今回の設問に直結する最重要文である。

設問：

According to the talk, which role do growth hormones play during molting?

本文では、growth hormones の役割を次のように説明している。

trigger the animal to take in air or water

→

swell its body

→

help split the old shell apart

つまり、成長ホルモンは、動物が空気や水を取り込むように促し、体を膨らませて古い殻を割る助けをする。

したがって正解は、

They help trigger swelling to split the old shell.

である。

本文解説

ここで重要なのは、growth hormones が「新しい殻を硬くする」とは言っていないことである。

本文で述べられている役割は、

take in air or water

swelling its body

split the old shell apart

である。

as if 以下はたとえ話である。きついジャケットを一気に破って抜け出すようなイメージで、節足動物が古い殻を割って出てくる様子を説明している。

重要語彙

- **growth hormone** : 成長ホルモン
- **trigger** : 引き起こす、促す
- **take in air or water** : 空気や水を取り込む
- **swell** : 膨らむ
- **split apart** : 割る、裂く
- **as if** : まるで～のように
- **outgrow** : 成長して合わなくなる
- **snug jacket** : きつい上着
- **break free** : 抜け出す

Molting is critical for more than just getting bigger; for many arthropods, it's also when they transition to reproductive maturity or change forms, as in a caterpillar molting into a butterfly chrysalis.

本文解説

ここでは、脱皮の重要性が説明されている。

脱皮は単に体を大きくするためだけではない。次のような役割もある。

- reproductive maturity：生殖できる成熟段階に入る
- change forms：形態を変える

as in は具体例のサインである。

例として、caterpillar、つまり毛虫・イモムシが、butterfly chrysalis、つまりチョウのさなぎへ変化することが挙げられている。

重要語彙

- critical：極めて重要な
- more than just：単に～だけではない
- transition to：～へ移行する
- reproductive maturity：生殖成熟
- change forms：形を変える
- caterpillar：毛虫、イモムシ
- chrysalis：さなぎ

However, this process can be risky – the soft new shell leaves them temporarily vulnerable to injury or predators.

本文解説

However は逆接のディスコースマーカーである。ここから、脱皮のリスクが説明されている。

脱皮直後の新しい殻は柔らかい。そのため、節足動物は一時的に無防備になる。

リスクは次の2つ。

- injury：けが

- predators：捕食者

つまり、脱皮は成長に必要なだが、同時に危険な過程でもある。

重要語彙

- risky：危険な
- temporarily：一時的に
- vulnerable：傷つきやすい、無防備な
- injury：けが
- predator：捕食者

Because of these risks, timing and sheltering during molting are crucial for survival.

本文解説

Because of these risks は理由を示す表現である。

脱皮には危険があるため、

- timing：脱皮するタイミング
- sheltering：隠れること、安全な場所にいること

が生存にとって重要になる。

soft shell → vulnerable → need timing and shelter

Molting is thus more than a growth mechanism; it governs the life cycles, shapes evolution, and affects population dynamics of arthropods, making it fundamental to their success across ecosystems.

本文解説

ここはレクチャーのまとめである。

thus は「したがって」という結論のディスコースマーカーである。

教授は、脱皮は単なる成長の仕組みではないと言っている。

脱皮は次のものに影響する。

- life cycles：生活環
- evolution：進化
- population dynamics：個体群動態
- ecosystems：生態系

つまり、脱皮は節足動物の成功にとって根本的に重要な仕組みである。

重要語彙

- **thus**：したがって
- **growth mechanism**：成長の仕組み
- **govern**：支配する、左右する
- **life cycle**：生活環
- **evolution**：進化
- **population dynamics**：個体群動態
- **fundamental**：根本的な、極めて重要な
- **ecosystem**：生態系

ディスコースマーカー整理

- **Let's talk about**：講義テーマの提示
- **While**：対比
- **also called**：言い換え、別名の提示
- **During molting**：時間・過程の説明
- **as if**：たとえ話
- **as in**：具体例
- **However**：逆接、リスクの提示
- **Because of these risks**：理由

- **thus**：結論

本文全体の構造

本文解説

このレクチャーの流れは次の通り。

1. 節足動物の脱皮がテーマとして提示される
2. 節足動物は硬い外骨格を持つと説明される
3. 外骨格は体を守るが、伸びないという問題がある
4. その解決策が molting、つまり脱皮である
5. 脱皮の過程が説明される
6. 成長ホルモンが空気や水の取り込みを促し、体を膨らませて古い殻を割る
7. 脱皮は成長だけでなく、生殖成熟や形態変化にも関わる
8. 脱皮直後は新しい殻が柔らかく、けがや捕食者に弱い
9. 脱皮は生活環、進化、生態系にまで関わる重要な仕組みである

メインアイデア

設問ポイント

このレクチャーの主旨は次の通り。

Molting allows arthropods to grow and change despite having hard exoskeletons, but the process is risky because the new shell is soft and vulnerable.

日本語では、

脱皮は、硬い外骨格を持つ節足動物が成長し形態変化するために必要な仕組みだが、新しい殻が柔らかいため危険も伴う。

設問解説

Question

According to the talk, which role do growth hormones play during molting?

Correct Answer

They help trigger swelling to split the old shell.

Reason

Growth hormones trigger the animal to take in air or water, swelling its body to help split the old shell apart.

本文解説

本文中の表現と選択肢の対応は次の通り。

trigger the animal to take in air or water

=

help trigger swelling

help split the old shell apart

=

to split the old shell

したがって、正解は D である。

不正解選択肢の確認

A. They prevent injury to the new exoskeleton in molting

これは「成長ホルモンが脱皮中の新しい外骨格のけがを防ぐ」という意味である。

本文では、脱皮中は新しい殻が柔らかく、けがに弱いと述べられている。しかし、growth hormones がけがを防ぐとは言っていない。

したがって不正解。

B. They harden the new shell before it is exposed

これは「成長ホルモンが、新しい殻が外に出る前に硬くする」という意味である。

一見それらしいが、本文では growth hormones の役割は新しい殻を硬くすることではない。

本文で述べられた役割は、

take in air or water

→

swell the body

→

split the old shell

である。

したがって不正解。

C. They encourage hiding from predators throughout molting

これは「成長ホルモンが、脱皮中に捕食者から隠れるよう促す」という意味である。

本文では、脱皮中は捕食者に対して無防備になるため、timing and sheltering が重要だと述べられている。

しかし、growth hormones が隠れる行動を促すとは言っていない。

したがって不正解。

聞き間違いポイント

背景知識

今回の最大の聞き間違いポイントは、

molting と molten

である。

molting は「脱皮」。**molten** は「溶けた、溶融した」。

今回の本文では、

- arthropods
- insects
- spiders
- crustaceans
- exoskeleton
- outer shell
- shed

が出ているため、生物の脱皮の話だと判断する。

したがって、

molting = 脱皮

である。

もし **molten** が出るなら、普通は次のような文脈で使われる。

molten lava : 溶岩

molten metal : 溶けた金属

TOEFL で覚えるべき型

背景知識

TOEFL で arthropods と molting が出たら、次の型で理解する。

Problem

Hard exoskeleton does not stretch.

Solution

Molting, also called ecdysis.

Process

New soft exoskeleton forms under the old shell.

Animal takes in air or water.

Body swells.

Old shell splits.

Animal sheds the old shell.

Risk

The new shell is soft, so the animal is vulnerable.

Importance

Growth, reproduction, life cycle, evolution, and ecosystems.

この型を知っていると、細かい単語が聞き取れなくても、講義全体の流れを予測できる。

最重要語句まとめ

重要語彙

- **molting** : 脱皮
- **ecdysis** : 脱皮、専門語
- **molten** : 溶けた、溶融した
- **arthropod** : 節足動物
- **insect** : 昆虫
- **spider** : クモ
- **crustacean** : 甲殻類
- **exoskeleton** : 外骨格
- **outer shell** : 外側の殻
- **chitin** : キチン質
- **rigid** : 硬い
- **stretch** : 伸びる
- **shed** : 脱ぎ捨てる
- **growth hormone** : 成長ホルモン
- **trigger** : 引き起こす、促す
- **take in air or water** : 空気や水を取り込む
- **swell** : 膨らむ
- **split apart** : 割る、裂く
- **vulnerable** : 無防備な、傷つきやすい
- **predator** : 捕食者
- **reproductive maturity** : 生殖成熟
- **life cycle** : 生活環
- **population dynamics** : 個体群動態

TOEFL Academic Lecture 解説

Economics / Development Studies: Microfinance

背景知識

このレクチャーのテーマは **microfinance**、つまり「マイクロファイナンス」である。

マイクロファイナンスとは、銀行からお金を借りにくい人々に対して、小規模な融資や金融サービスを提供する仕組みである。

特に対象になりやすいのは次のような人々である。

- 低所得層の起業家
- 農村部の人々
- 女性
- 銀行口座や信用履歴を持たない人々
- 担保を用意できない人々

TOEFL で重要なのは、microfinance を単なる「寄付」や「大規模投資」と考えないことである。中心はあくまで、

small loans to people excluded from conventional banks

である。

背景知識

背景知識として、普通の銀行融資とマイクロファイナンスの違いを押さえる。

Conventional Banking	Microfinance
銀行による通常の融資	銀行から借りられない人への小規模融資
担保や信用履歴が必要	担保がなくても利用できる場合がある
書類審査が複雑	比較的柔軟な仕組み
企業や安定収入のある個人向け	低所得者、農村部、女性、小規模起業家向け
比較的大きな金額	少額の融資、microloans

背景知識

マイクロファイナンスでよく出る背景概念は次の通り。

- **access**：銀行にアクセスできない人に金融サービスを届けること
- **collateral**：担保。借金を返せないときに差し出す資産
- **repayment**：返済
- **group lending**：グループ融資。借り手同士が互いの返済を保証する
- **entrepreneurship**：起業家精神、小規模ビジネスを始める力
- **self-reliance**：自立
- **high interest rates**：高金利
- **debt**：借金、債務

この背景を知っていると、本文の理解がかなり楽になる。特に、設問で “microfinance” の意味を聞かれたら、

small loans + excluded from formal banks

をすぐに思い出す。

本文：ディスコースマーカー付き

Narrator: Listen to a talk in an economics class.

Professor:

Many economists and development experts point to **microfinance** as a tool for empowering entrepreneurs in emerging markets, **but** how does this work in practice and what are its real strengths and pitfalls?

本文解説

冒頭では、講義のテーマが提示されている。

microfinance as a tool for empowering entrepreneurs

つまり、マイクロファイナンスは新興国市場の起業家を支援する手段として紹介されている。

but は対比・問題提起のディスコースマーカーである。ここでは、単に「良い制度」として紹介するだけでなく、

- 実際にはどう機能するのか
- 強みは何か
- 問題点は何か

を考える流れになっている。

重要語彙

- **economists** : 経済学者
- **development experts** : 開発分野の専門家
- **empower** : 力を与える、自立を支援する
- **entrepreneur** : 起業家
- **emerging markets** : 新興市場、新興国市場
- **strengths and pitfalls** : 強みと落とし穴

Microfinance refers to providing small loans, financial services, or credit to individuals who typically lack access to conventional banking – often women or people in rural com-

munities.

設問ポイント

ここが今回の設問に直結する最重要文である。

設問：

What does the term “microfinance” mean as described in the talk?

本文では、microfinance を次のように定義している。

**providing small loans, financial services, or credit
to individuals who lack access to conventional banking**

したがって正解は、

Offering small loans to those excluded from formal banks

である。

本文解説

refers to は「～を意味する」という定義表現である。TOEFL では、この表現の直後が設問になりやすい。

ここでのポイントは、

microfinance = small loans to people without access to banks

である。

特に、**lack access to conventional banking** が重要。これは「普通の銀行サービスを利用できない」という意味である。

Unlike standard loans you might get from a bank, these **microloans** are small enough to support activities like starting a food stall, buying livestock, or purchasing supplies for a tailoring business.

本文解説

Unlike standard loans は対比のディスコースマーカーである。ここでは、通常の銀行ローンと microloans を比較している。

通常の銀行ローンと違い、microloans は非常に小規模で、生活に近い小さなビジネスを支援する。

例として本文では次の3つが挙げられている。

- starting a food stall : 屋台を始める
- buying livestock : 家畜を買う
- purchasing supplies for a tailoring business : 仕立て業の材料を買う

like は具体例のサインである。TOEFL では、具体例は「何の例か」を意識して聞く必要がある。ここでは、microloans が支える小規模ビジネスの例である。

重要語彙

- **standard loans** : 通常の融資
- **microloans** : 少額融資
- **food stall** : 屋台
- **livestock** : 家畜
- **supplies** : 材料、物資
- **tailoring business** : 仕立て業、裁縫ビジネス

The key drivers behind microfinance's impact are, first, access: it steps in where traditional finance is unavailable because of lack of collateral or complex paperwork.

本文解説

ここから、マイクロファイナンスが効果を持つ理由が列挙される。

first は列挙のディスコースマーカーである。1つ目の理由は **access**、つまり金融サービスへのアクセスである。

通常の銀行融資では、

- collateral：担保
- complex paperwork：複雑な書類手続き

が必要になることが多い。

しかし、低所得者や農村部の人々はそれを用意できないことがある。そこで microfinance がその空白を埋める。

重要語彙

- key drivers：主要な要因
- impact：影響、効果
- access：アクセス、利用可能性
- step in：介入する、代わりに入る
- traditional finance：従来型の金融
- collateral：担保
- paperwork：書類手続き

Second, flexibility: repayment schedules and loan sizes are tailored to fit the unstable incomes common in these regions.

本文解説

Second は 2 つ目の理由を示すディスコースマーカーである。2 つ目の理由は **flexibility**、つまり柔軟性である。

低所得地域では、収入が毎月安定しているとは限らない。そのため、返済スケジュールや融資額を状況に合わせる必要がある。

unstable incomes → flexible repayment schedules

という関係で理解するとよい。

重要語彙

- flexibility : 柔軟性
- repayment schedule : 返済スケジュール
- loan size : 融資額
- tailored to fit : ~に合うように調整された
- unstable income : 不安定な収入

Third, community connections: many microfinance programs use **group lending models**, where borrowers guarantee each other's loans; this encourages social cohesion and repayment, as seen in cooperative lending circles.

本文解説

Third は3つ目の理由を示すディスコースマーカーである。3つ目の理由は **community connections**、つまり地域共同体のつながりである。

ここでは **group lending models** が重要である。これは、借り手同士が互いの融資を保証する仕組みである。

その結果、

group lending → social cohesion → repayment

という流れが生まれる。

つまり、共同体のつながりが返済を促す。

重要語彙

- community connections : 地域のつながり
- group lending model : グループ融資モデル
- borrower : 借り手
- guarantee : 保証する
- social cohesion : 社会的結束
- repayment : 返済

- **cooperative lending circles** : 協同的な融資グループ

On the upside, microfinance can spark local entrepreneurship, raise household incomes, and foster self-reliance, helping whole communities develop.

本文解説

On the upside は「良い面としては」という意味のディスコースマーカーである。ここから、microfinance の利点が述べられている。

本文で挙げられている利点は次の3つ。

- spark local entrepreneurship : 地域の起業を促す
- raise household incomes : 世帯収入を増やす
- foster self-reliance : 自立を促す

そして最終的に、地域全体の発展につながる可能性がある。

重要語彙

- **on the upside** : 良い面としては
- **spark** : 引き起こす、促す
- **local entrepreneurship** : 地域の起業
- **household income** : 世帯収入
- **foster** : 育む、促進する
- **self-reliance** : 自立

Still, there are ongoing debates – microloans can involve high interest rates or push borrowers into debt if businesses fail, and not every community will see the same benefits.

本文解説

Still は逆接のディスコースマーカーである。ここから、microfinance の問題点や批判が述べられる。

重要なのは、講義が microfinance を一方的に称賛していない点である。良い面を述べた

後に、問題点も示している。

問題点は次の通り。

- high interest rates : 高金利
- debt if businesses fail : ビジネス失敗時の借金
- not every community benefits : すべての地域で同じ効果が出るわけではない

TOEFL では、このような「良い面と悪い面の両方」を扱うレクチャーが多い。

重要語彙

- still : それでも、とはいえ
- ongoing debates : 続いている議論
- high interest rates : 高金利
- push borrowers into debt : 借り手を借金に追い込む
- benefits : 利益、恩恵

Taken together, microfinance offers valuable pathways for entrepreneurship in emerging markets, **though** its effectiveness hinges on thoughtful design and careful monitoring.

本文解説

Taken together は「総合すると」という意味のまとめ表現である。ここはレクチャー全体の結論である。

教授の立場は、microfinance は有用だが、万能ではないというもの。

useful pathway

but

requires thoughtful design and careful monitoring

though は譲歩・対比を表す。つまり、microfinance は価値があるが、その効果は制度設計と監視に左右される。

重要語彙

- **taken together** : 総合すると
- **pathway** : 道筋、手段
- **effectiveness** : 有効性
- **hinge on** : ～に左右される、～にかかっている
- **thoughtful design** : 慎重に考えられた制度設計
- **careful monitoring** : 注意深い監視

ディスコースマーカ―整理

- **Many economists and development experts point to** : 一般的な見解の提示
- **but** : 問題提起、対比
- **refers to** : 定義
- **Unlike standard loans** : 比較、対比
- **first** : 1 つ目の理由
- **Second** : 2 つ目の理由
- **Third** : 3 つ目の理由
- **On the upside** : 利点の提示
- **Still** : 問題点・反論の提示
- **Taken together** : まとめ
- **though** : 譲歩、条件付きの結論

本文全体の構造

本文解説

このレクチャーの構造は次の通り。

1. microfinance が新興国の起業家支援として紹介される
2. microfinance の定義が示される
3. 通常の銀行ローンとの違いが説明される
4. 効果を生む 3 つの要因が説明される
 - access
 - flexibility
 - community connections
5. 良い面が説明される
6. 問題点や批判が説明される
7. 制度設計と監視が重要だという結論になる

メインアイデア

設問ポイント

このレクチャーの主旨は次の通り。

Microfinance provides small loans and financial services to people excluded from conventional banking, helping entrepreneurship in emerging markets, but its success depends on careful design and monitoring.

日本語では、

マイクロファイナンスは、通常の銀行を利用できない人々に少額融資や金融サービスを提供し、新興国の起業を支援するが、その成功は慎重な制度設計と監視に左右される。

設問解説

Question

What does the term “microfinance” mean as described in the talk?

Correct Answer

Offering small loans to those excluded from formal banks

Reason

Microfinance refers to providing small loans, financial services, or credit to individuals who typically lack access to conventional banking.

本文解説

本文中の表現と選択肢の対応は次の通り。

small loans

=

small loans

individuals who lack access to conventional banking

=

those excluded from formal banks

したがって、正解は C である。

不正解選択肢の確認

A. Creating new high-interest credit cards for business owners

これは「事業主向けに新しい高金利クレジットカードを作る」という意味である。

本文では high interest rates は問題点として出てくるが、microfinance の定義ではない。
したがって不正解。

B. Providing large-scale investments in global manufacturing

これは「世界的な製造業に大規模投資を行う」という意味である。

microfinance は大規模投資ではなく、少額融資である。対象も大企業ではなく、銀行を利用しにくい個人や小規模起業家である。

したがって不正解。

D. Supervising all financial activity in established companies

これは「既存企業のすべての金融活動を監督する」という意味である。

これは金融監督や企業会計に近い話であり、microfinance とは関係がない。

したがって不正解。

背景知識で覚えるべき型

背景知識

TOEFL で microfinance が出たら、次の型で理解する。

Problem

Poor people, women, and rural communities lack access to banks.

Solution

Microfinance provides small loans and financial services.

Mechanism

Access, flexibility, and group lending support repayment and entrepreneurship.

Benefits

Local businesses, higher household income, self-reliance.

Limitations

High interest rates, debt risk, unequal outcomes.

この型を知っていると、細かい単語が少し聞き取れなくても、講義の流れを予測できる。

最重要語句まとめ

重要語彙

- **microfinance** : マイクロファイナンス、少額金融
- **microloan** : 少額融資
- **conventional banking** : 通常の銀行業務
- **formal banks** : 正式な銀行、制度的な銀行
- **lack access to** : ~へのアクセスを欠いている
- **collateral** : 担保
- **paperwork** : 書類手続き
- **repayment** : 返済
- **group lending** : グループ融資
- **borrower** : 借り手
- **guarantee** : 保証する
- **social cohesion** : 社会的結束
- **entrepreneurship** : 起業家精神
- **household income** : 世帯収入
- **self-reliance** : 自立
- **high interest rates** : 高金利
- **debt** : 借金、債務
- **effectiveness** : 有効性
- **monitoring** : 監視、モニタリング

TOEFL Academic Lecture 解説

Psychology: Stereotypes and Confirmation Bias

解説

このレクチャーのテーマは、**stereotypes**、つまり「固定観念」が、人間の認識や行動にどのような影響を与えるかである。

特に重要な概念は次の2つ。

- **confirmation bias** : 確証バイアス
- **stereotype threat** : ステレオタイプ脅威

TOEFL では、このように心理学の基本概念を説明し、その後に具体例や社会的影響を述べるレクチャーがよく出る。

本文：ディスコースマーカ―付き

Narrator: Listen to a talk in a psychology class.

Woman:

Today, we're exploring how **stereotypes** shape what we see and how we act, both as individuals and as members of society.

解説

Today, we're exploring は講義の導入表現である。教授がこれから扱うテーマを提示している。

ここでの主題は次の通り。

stereotypes shape what we see and how we act

つまり、固定観念は「私たちが何を見るか」だけでなく、「私たちがどう行動するか」に

も影響する。

A **stereotype** is a widely held but **oversimplified belief** about a group of people – **essentially**, a **mental shortcut** that helps us categorize others but often **distorts reality**.

解説

ここでは **stereotype** の定義が述べられている。

stereotype = widely held but oversimplified belief

essentially は「要するに」という意味のディスコースマーカー。難しい概念をわかりやすく言い換えるときに使われる。

この文では、stereotype を **mental shortcut** と説明している。mental shortcut とは、物事を素早く判断するための「思考の近道」である。

ただし、その近道は便利である一方で、現実を単純化しすぎて **distorts reality**、つまり現実をゆがめることがある。

重要語彙

- **widely held** : 広く持たれている
- **oversimplified** : 単純化されすぎた
- **mental shortcut** : 思考の近道
- **categorize** : 分類する
- **distort reality** : 現実をゆがめる

When we encounter someone, these **preconceptions** can subtly influence our **perception**, leading us to notice traits that match our expectations and ignore those that don't.

解説

When は場面設定を表すディスコースマーカー。ここでは「誰かに出会ったとき」という状況を設定している。

この文の論理は次の通り。

preconceptions → influence perception

つまり、先入観が私たちの認識に影響を与える。

さらに、その結果として、

期待に合う特徴には気づく

期待に合わない特徴は無視する

という偏った見方が生まれる。

重要語彙

- **encounter** : 出会う
- **preconception** : 先入観
- **subtly** : 微妙に、気づきにくい形で
- **perception** : 認識、見方
- **trait** : 特徴、特性
- **expectation** : 期待、予想

One key mechanism here is called confirmation bias, which means we tend to seek out or remember information that supports our existing beliefs.

設問ポイント

ここが今回の設問の答えに直結する最重要文である。

confirmation bias

=

自分の既存の信念を支持する情報を探したり、覚えたりする傾向

設問は次の内容を聞いている。

What does the term “confirmation bias” refer to in the talk?

本文では、

seek out or remember information that supports our existing beliefs

と説明している。

したがって正解は、

Preferring information that supports one's prior beliefs

である。

解説

One key mechanism は「重要な仕組みの一つ」という意味。TOEFL では、このような表現の直後に重要語句の定義が来やすい。

confirmation bias は心理学で非常に重要な語である。日本語では「確証バイアス」と訳される。

例えば、ある人が「理系学生は人付き合いが苦手だ」と思っている場合、無口な理系学生を見ると「やっぱりそうだ」と考え、社交的な理系学生を見ると「この人は例外だ」と無視することがある。

これが confirmation bias である。

Another important process is stereotype threat: when people fear being judged by a stereotype, their anxiety can actually affect their performance – **for example**, a student reminded of a negative stereotype about their group may underperform on a test.

解説

Another important process は「別の重要な過程」という意味である。ここでは、confirmation bias に続いて、**stereotype threat** という別の心理学概念が導入されている。

stereotype threat とは、自分の所属する集団に対する否定的な固定観念で評価されることを恐れ、その不安によって実際の成績や行動が悪くなる現象である。

この文の因果関係は次の通り。

negative stereotype → anxiety → underperformance

for example は具体例のサイン。TOEFL では、具体例は設問になりやすい。

重要語彙

- **stereotype threat** : ステレオタイプ脅威
- **fear being judged** : 評価されることを恐れる
- **anxiety** : 不安
- **affect performance** : 成績や実行力に影響する
- **underperform** : 本来の実力より低い結果を出す

These effects **ripple outward**, guiding how we interact with others and even shaping **systemic inequalities** in workplaces, schools, and law enforcement.

解説

ripple outward は「波紋のように外へ広がる」という意味である。

ここでは、ステレオタイプの影響が個人の内面だけでなく、社会全体に広がることが述べられている。

影響が及ぶ場所として、本文では次の3つが挙げられている。

- **workplaces** : 職場
- **schools** : 学校
- **law enforcement** : 警察・法執行

systemic inequalities は「構造的な不平等」という意味。個人の偏見が積み重なり、社会制度の中に不平等が残るという話である。

Awareness of stereotypes alone doesn't eliminate their power; even well-intentioned people can act on them unconsciously.

解説

ここは結論に近い重要文である。

Awareness alone is not enough.

つまり、ステレオタイプの存在に気づくだけでは、その影響を完全になくすことはできない。

even は強調のディスコースマーカーである。ここでは「悪意のない人でさえ」という意味になる。

well-intentioned people

=

善意のある人、悪気のない人

悪意がなくても、人は無意識に固定観念に基づいて行動してしまうことがある。

重要語彙

- **awareness** : 認識、気づき
- **eliminate** : 取り除く
- **well-intentioned** : 善意のある
- **unconsciously** : 無意識に

Because stereotypes can lead to snap judgments or unfair treatment, recognizing their influence is a crucial step toward building fairer, more inclusive communities that let individuals define themselves rather than being confined by others' expectations.

解説

Because は理由を示すディスコースマーカーである。ここでは、なぜステレオタイプの影響を認識することが重要なのかを説明している。

重要な対比は次の通り。

being confined by others' expectations

vs.

individuals define themselves

つまり、他人の期待や固定観念に閉じ込められるのではなく、個人が自分自身を定義できる社会を作ることが大切だ、という結論である。

重要語彙

- **snap judgment** : 即断、早とちりの判断
- **unfair treatment** : 不公平な扱い
- **recognize** : 認識する
- **crucial** : 極めて重要な
- **inclusive** : 包摂的な、排除しない
- **confined by** : ~に閉じ込められる

ディスコースマーカ―整理

- **Today, we're exploring** : 講義の主題提示
- **essentially** : 言い換え、要約
- **When** : 場面設定、条件
- **One key mechanism** : 重要概念の導入
- **Another important process** : 追加の重要概念
- **for example** : 具体例
- **Because** : 理由、因果関係
- **even** : 強調

本文全体の構造

解説

このレクチャーの流れは次の通り。

1. ステレオタイプが人間の見方や行動に影響する、という主題提示
2. ステレオタイプの定義
3. ステレオタイプが認識をゆがめる仕組み
4. confirmation bias の説明
5. stereotype threat の説明
6. 個人レベルから社会レベルへの影響
7. より公平で包括的な社会を作る必要性

メインアイデア

設問ポイント

このレクチャーの主旨は次の通り。

Stereotypes influence perception and behavior through mechanisms such as confirmation bias and stereotype threat.

日本語では、

ステレオタイプは、確証バイアスやステレオタイプ脅威を通じて、人の認識や行動に影響する。

となる。

設問解説

Question

What does the term “confirmation bias” refer to in the talk?

Correct Answer

Preferring information that supports one’s prior beliefs

Reason

confirmation bias means we tend to seek out or remember information that supports our existing beliefs.

解説

本文中の表現と選択肢の対応は次の通り。

existing beliefs = prior beliefs

seek out or remember information that supports our beliefs

=

prefer information that supports one’s prior beliefs

したがって、正解は A である。

不正解選択肢の確認

B. Remembering only negative information about groups

これは「集団について悪い情報だけを覚える」という意味である。

しかし、confirmation bias は「悪い情報だけ」に限定されない。自分の信念に合う情報であれば、良い情報でも悪い情報でも対象になる。

したがって不正解。

C. Accepting all views as equally valid in a discussion

これは「議論において、すべての意見を同じように正しいと受け入れる」という意味である。

confirmation bias はむしろその逆で、自分の既存の信念に合う情報を優先する傾向である。
したがって不正解。

D. Trying to fit in with the people around us in society

これは「周囲の人に合わせようとする事」という意味である。

これは conformity、つまり「同調」に近い概念であり、confirmation bias ではない。
したがって不正解。

最重要語句まとめ

重要語彙

- **stereotype** : ステレオタイプ、固定観念
- **oversimplified belief** : 単純化されすぎた信念
- **mental shortcut** : 思考の近道
- **preconception** : 先入観
- **perception** : 認識
- **confirmation bias** : 確証バイアス
- **existing beliefs** : 既存の信念
- **stereotype threat** : ステレオタイプ脅威
- **anxiety** : 不安
- **underperform** : 本来より低い結果を出す
- **ripple outward** : 波紋のように広がる
- **systemic inequalities** : 構造的な不平等
- **well-intentioned** : 善意のある
- **unconsciously** : 無意識に
- **inclusive communities** : 包摂的な共同体

TOEFL Academic Passage 解説

Microplastics and Ecosystem Impacts

1. 全体テーマ

このパッセージの中心テーマは、

Main Idea

microplastics (マイクロプラスチック) が環境中に広がり、生態系や生物にどのような影響を与えるのか。

マイクロプラスチックとは、一般に直径 5mm 未満の小さなプラスチック片である。本文では、特に次の流れが重要である。

大きなプラスチックごみ ⇒ 劣化・摩耗 ⇒ マイクロプラスチック ⇒ 水域・土壌に蓄積 ⇒ 生態系への影響

TOEFL では、環境問題の文章は次のような構成になりやすい。

TOEFL でよくある環境問題パッセージの型

1. 問題の定義
2. 原因・発生源
3. 環境中での広がり
4. 生物・生態系への影響
5. 対策または議論

今回の文章もほぼこの型に従っている。

2. 本文と注釈

Paragraph 1: マイクロプラスチックの定義と発生源

Paragraph 1

Microplastics are tiny plastic fragments, less than five millimeters in diameter, that stem from larger plastic debris. These particles originate from the breakdown of bottles, bags, and synthetic textiles through degradation or abrasion. Microplastics enter aquatic and terrestrial ecosystems, where they can accumulate quickly and persist for long periods. Their ubiquitous presence is of increasing concern

because of potential risks to environmental health.

段落の役割：第 1 段落は、**microplastics** の定義、発生源、環境中での性質を説明している。

重要語彙

- **microplastics**：マイクロプラスチック
- **plastic fragments**：プラスチック片
- **less than five millimeters**：5mm 未満
- **stem from**：～に由来する
- **debris**：破片、ごみ
- **degradation**：劣化、分解
- **abrasion**：摩耗
- **aquatic ecosystems**：水域生態系
- **terrestrial ecosystems**：陸上生態系
- **accumulate**：蓄積する
- **persist**：残存する、長く残る
- **ubiquitous**：至るところに存在する

背景知識：一次マイクロプラスチックと二次マイクロプラスチック

マイクロプラスチックには大きく分けて 2 種類ある。

教養メモ：Primary and Secondary Microplastics

Primary microplastics：最初から小さいプラスチック粒子として作られたもの。例：工業用ベレット、かつて一部の洗顔料などに使われた微粒子。

Secondary microplastics：大きなプラスチック製品が劣化・破碎して小さくなったもの。例：ペットボトル、レジ袋、漁具、合成繊維などが壊れてできる粒子。

本文で説明されているのは主に **secondary microplastics** である。なぜなら、

stem from larger plastic debris

とあるからである。

degradation と abrasion の違い

- **degradation**：紫外線、熱、酸化などによって材料が劣化すること。
- **abrasion**：物理的にこすれて削れること。

たとえば、海岸にあるプラスチックごみは、日光で劣化し、波や砂で削られる。その結果、目に見えるごみが細かい粒子になっていく。

重要な理解

プラスチックが「分解される」といっても、必ずしも完全に自然へ戻るわけではない。大きな破片が小さな破片になるだけの可能性がある。この点がマイクロプラスチック問題の難しさである。

Paragraph 2：分布・生物への影響・対策

Paragraph 2

Studies highlight the pervasive distribution of microplastics in oceans, rivers, and soils across the globe. Marine organisms, including fish and shellfish, often mistakenly ingest these particles, which can then move up the food chain. Consuming microplastics may cause physical harm, toxic exposure, and disruption of feeding behaviors in both aquatic and terrestrial species. Recent experiments demonstrate that microplastics also interfere with soil microorganisms, impeding nutrient cycling and plant growth. These findings suggest microplastics pose a considerable threat to ecosystem stability. Strategies for mitigating microplastic pollution are being explored, from advanced filtration systems to improved waste management.

段落の役割：第2段落は、マイクロプラスチックが広く分布していること、そして生物・生態系に与える影響を説明している。最後に、対策が研究・検討されていることにも触れている。

Paragraph 2 の流れ

広く分布 ⇒ 生物が誤飲 ⇒ 食物連鎖へ移動 ⇒ 身体的・化学的・行動的影響 ⇒ 土壌微生物や植物成長にも影響 ⇒ 対策の必要

重要表現：pervasive distribution

pervasive は「広範囲に広がっている」という意味である。本文では、

oceans, rivers, and soils across the globe

とあるので、海だけでなく、川や土壌にも存在することが強調されている。

背景知識：なぜ川と土壌が重要なのか

マイクロプラスチック問題というと海洋汚染を想像しやすい。しかし、本文は **oceans, rivers, and soils** と述べている。

これは重要である。

- 川は、陸上のごみを海へ運ぶ経路になる。
- 土壌には、合成繊維、農業用プラスチック、汚泥、都市ごみなどを通じてプラスチック粒子が入り込む可能性がある。
- 土壌中の微生物や植物成長に影響が出ると、農業や物質循環にも関係する。

つまり、マイクロプラスチックは単なる「海のごみ」ではなく、**地球規模の物質循環の問題**として理解できる。

food chain：食物連鎖

本文には、

move up the food chain

とある。

これは、ある生物がマイクロプラスチックを取り込み、それを別の生物が食べることで、粒子や関連物質が食物連鎖の上位へ移動する可能性を示している。

小さな生物 ⇒ 小魚 ⇒ 大型魚 ⇒ 鳥・哺乳類・人間

ただし、ここで注意すべきなのは、本文は「移動する可能性」を述べているのであって、すべての物質が必ず強く濃縮されるとまでは言っていないことである。

読解注意：bioaccumulation と biomagnification

Bioaccumulation：ある生物の体内に物質が蓄積すること。

Biomagnification：食物連鎖の上位に行くほど物質濃度が高くなること。

本文の“move up the food chain”は、食物連鎖を通じた移動を示す表現である。しかし、必ずしも強い生物濃縮が証明されている、という意味ではない。

physical harm：物理的な害

physical harm とは、粒子そのものが体に与える物理的なダメージである。たとえば、

- 消化管を傷つける
- 胃や腸に詰まる
- 満腹感を誤って生じさせる
- 栄養摂取を妨げる

などが考えられる。

toxic exposure：毒性物質への曝露

toxic exposure とは、有害物質にさらされることである。

プラスチックには、製造時に添加された化学物質が含まれることがある。また、環境中の汚染物質がプラスチック表面に付着する場合もある。そのため、生物がマイクロプラスチックを取り込むと、粒子だけでなく化学物質の影響も問題になる可能性がある。

教養メモ：プラスチック問題は「物理」と「化学」の両方

マイクロプラスチックの影響は、単に「小さな粒が体に入る」という物理的問題だけではない。添加剤や汚染物質との関係もあるため、化学的な問題でもある。

soil microorganisms と nutrient cycling

本文後半では、土壌微生物への影響が出てくる。

microplastics also interfere with soil microorganisms, impeding nutrient cycling and plant growth

ここは教養として非常に重要である。

土壌微生物は、落ち葉や生物の死骸を分解し、窒素・リン・炭素などを植物が利用しやすい形に変える。この働きが **nutrient cycling**、つまり栄養循環である。

有機物 ⇒ 微生物による分解 ⇒ 栄養塩 ⇒ 植物の成長 ⇒ 生態系の維持

したがって、マイクロプラスチックが土壌微生物に悪影響を与えると、

微生物の働きが弱まる ⇒ 栄養循環が乱れる ⇒ 植物成長が阻害される ⇒ 生態系全体が不安定になる

という流れになる。

Paragraph 3：長期的影響をめぐる意見の違い

Paragraph 3

Despite growing awareness, opinions differ regarding the long-term ecological consequences of microplastics. Some experts argue that current concentrations are not yet catastrophic, although impacts could become more prominent over time. Others emphasize the need for decisive preventive measures due to the particles' persistence and cumulative effects. Understanding the full scope of microplastic pollution requires not only scientific research but also international cooperation and a commitment to sustainable resource use.

段落の役割：第3段落は、マイクロプラスチックの長期的影響について専門家の見解が分かれていることを説明している。また、科学研究だけでなく、国際協力や持続可能な資源利用が必要だと述べている。

重要ディスコースマーカー：Despite

Discourse Marker

Despite growing awareness, opinions differ ...

意味：問題への認識は高まっているにもかかわらず、意見は分かれている。

Despite は「～にもかかわらず」という逆接・譲歩の表現である。TOEFL では、この語が出たら次に**対立・例外・意見の違い**が来ると考える。

Some experts ... Others ... の構造

第3段落の中心構造は次の通りである。

Some experts ⇒ 現在の濃度はまだ壊滅的ではない

Others ⇒ 蓄積性と持続性を考えると予防策が必要

これは、TOEFL でよく出る **contrasting viewpoints**、つまり「対立する見解」の構造である。

重要

Some experts ... Others ... が出たら、「筆者が複数の立場を比較している」と読む。

persistence と cumulative effects

persistence は「環境中に長く残る性質」である。プラスチックは自然環境中で完全に消えるまで時間がかかる場合が多い。

cumulative effects は「累積的影響」である。一回あたりの影響が小さく見えても、長期間にわたって蓄積すると大きな影響になる可能性がある。

小さな影響 + 長い時間 + 広い分布 ⇒ 大きな環境リスク

3. 設問解説

Question

What is the main function of paragraph 2?

本文から見た paragraph 2 の機能

本文上の第 2 段落は、次の内容を含んでいる。

- マイクロプラスチックが世界中の海・川・土壤に広がっている
- 魚や貝などの海洋生物が誤って取り込む
- 食物連鎖を通じて移動する可能性がある
- 身体的害、毒性曝露、摂食行動の乱れを引き起こす可能性がある
- 土壌微生物、栄養循環、植物成長にも影響する
- 対策として濾過システムや廃棄物管理が検討されている

したがって、paragraph 2 の本来の役割は、

Best Description

マイクロプラスチックの広範な分布と、生物・生態系への影響を説明すること。

である。

選択肢の検討

Answer Choices

- A. It presents differing viewpoints regarding the future impact of microplastics.
- B. It describes specific ways to remove microplastics from the environment.
- C. It provides data on current concentrations of microplastics in oceans.
- D. It summarizes recent experiments on microplastic pollution in soil.

A について

A は、

differing viewpoints regarding the future impact

つまり「将来の影響について異なる見解を提示する」という意味である。

これは本文上では **paragraph 3** に合っている。なぜなら第 3 段落には、

Some experts argue ... Others emphasize ...

という対立する見解が出てくるからである。

したがって、**A は paragraph 3 の機能としては適切**である。

B について

B は「環境からマイクロプラスチックを除去する具体的方法を説明する」という意味である。

第 2 段落の最後に、

advanced filtration systems to improved waste management

という対策は出てくる。

しかし、これは段落の最後に少し触れられているだけで、段落全体の中心ではない。そのため、B は**範囲が狭すぎる**。

C について

C は「海洋中のマイクロプラスチック濃度についてデータを提供する」という意味である。

しかし本文には、具体的な数値データや濃度は出てこない。したがって C は不適切である。

D について

D は「土壌中のマイクロプラスチック汚染に関する最近の実験を要約する」という意味である。

第2段落には確かに、

Recent experiments demonstrate that microplastics also interfere with soil microorganisms

という文がある。

しかし、これは第2段落の一部にすぎない。第2段落全体は、海洋生物、食物連鎖、毒性、摂食行動、土壌微生物、植物成長、対策まで広く扱っている。

したがって、Dは**一文だけを見た選択肢**であり、段落全体の機能としては狭すぎる。

注意：この設問には表示上の矛盾がある可能性

Important Notice

画面ではAが正解表示されているように見える。しかし、本文を読む限り、Aはparagraph 2ではなくparagraph 3の役割に対応している。

もし問題文が本当に“paragraph 2”なら、Aは不自然である。もし本来の問題文が“paragraph 3”なら、Aが正解である。

4. TOEFL での読み方

段落役割問題の基本

段落役割問題では、細かい一文ではなく、段落全体が何をしているかを見る。

Strategy

1. 段落の最初の文を見る。
2. その後の文が具体例なのか、対立意見なのか、原因説明なのかを確認する。
3. 最後の文で結論・まとめ・次の話題への橋渡しがあるかを見る。
4. 選択肢が段落全体をカバーしているか確認する。

今回の落とし穴

今回あなたが選んだDは、本文に実際に書かれている内容を含んでいる。しかし、それは**段落の一部**であって、**段落全体の役割**ではない。

TOEFLではこのタイプの選択肢がよく出る。

TOEFL の罠

本文に書いてある内容だからといって、main function の正解とは限らない。

本文にある一部の情報 ≠ 段落全体の役割

5. 教養を深める：マイクロプラスチック問題の全体像

1. なぜ小さいことが問題なのか

マイクロプラスチックは小さいため、回収が難しい。また、小さな生物が誤って取り込みやすい。

小さい ⇒ 見つけにくい ⇒ 回収しにくい ⇒ 生物が取り込みやすい

大きなごみであれば拾うことができる。しかし、微細な粒子になると、海水、川、水田、土壌、底泥などに広く拡散してしまう。

2. プラスチックは便利だが、廃棄後が問題になる

プラスチックは軽く、安く、加工しやすく、腐食しにくい。これは人間社会にとって大きな利点である。

しかし、この利点は環境中では欠点にもなる。

プラスチックのトレードオフ

丈夫で長持ち ⇒ 製品として便利

しかし、

丈夫で長持ち ⇒ 環境中でも残りやすい

つまり、プラスチック問題は単純な「悪い物質」の問題ではない。便利な材料を大量に使い、十分に管理できていないことが問題なのである。

3. 生態系への影響は複数の経路で起こる

マイクロプラスチックの影響は、単一の経路ではなく複数ある。

1. 物理的影響：消化管の損傷、詰まり、摂食行動の変化。
2. 化学的影響：添加剤や汚染物質への曝露。
3. 生態学的影響：食物連鎖、栄養循環、植物成長への影響。
4. 社会的影響：漁業、農業、廃棄物管理、国際協力の問題。

このように、マイクロプラスチックは生物学、化学、地学、農学、政策学が交差するテーマである。

4. 対策は「回収」だけでは不十分

一度環境中に広がったマイクロプラスチックを完全に回収するのは難しい。そのため、対策は次のような階層で考える必要がある。

発生を減らす ⇒ 流出を防ぐ ⇒ 回収・処理する ⇒ 国際的に管理する

対策の考え方

- 使い捨てプラスチックの削減
- リサイクルや再利用の改善
- 排水処理・濾過技術の向上
- ごみ管理システムの改善
- 製品設計の見直し
- 国際協力

6. 覚えるべき語彙

英語	日本語	TOEFL での意味
microplastics	マイクロプラスチック	5mm 未満の小さなプラスチック片
fragment	破片	大きな物が壊れてできた一部
debris	ごみ・破片	環境中に残る不要物
degradation	劣化・分解	光や熱などで材料が変質すること
abrasion	摩耗	こすれて削れること
aquatic	水域の	海・川・湖などに関係する
terrestrial	陸上の	土壌・陸上生態系に関係する
accumulate	蓄積する	時間とともにたまる
persist	残存する	長期間残る
ubiquitous	至る所にある	広く存在している
pervasive	広範囲に及ぶ	あちこちに広がっている
ingest	摂取する	食べ物と一緒に取り込む
food chain	食物連鎖	生物が食べる・食べられる関係
toxic exposure	毒性曝露	有害物質にさらされること
nutrient cycling	栄養循環	物質が生態系内で循環すること
ecosystem stability	生態系の安定性	生態系が機能を維持する力
mitigate	軽減する	悪影響を小さくする
filtration	濾過	粒子を取り除く処理
waste management	廃棄物管理	ごみの回収・処理・再利用
cumulative effects	累積的影響	時間とともに積み重なる影響
sustainable	持続可能な	将来も続けられる

7. 一文要約

Summary

マイクロプラスチックは、大きなプラスチックごみの劣化や摩耗によって生じる微小な粒子であり、海・川・土壌に広く分布し、生物の誤飲、食物連鎖、毒性曝露、土壌微生物や植物成長への影響を通じて、生態系の安定性にリスクをもたらす可能性がある。

8. TOEFL 用の最終整理

Passage Structure

Paragraph 1：マイクロプラスチックの定義・発生源・環境中での残存性。

Paragraph 2：広範な分布と、生物・生態系への影響。

Paragraph 3：長期的影響をめぐる意見の違いと、研究・国際協力・持続可能性の必要性。

今回の重要ポイント

paragraph 2 の main function を問うなら、正解は本来「マイクロプラスチックの分布と生態系への影響を説明する」という内容になるはずである。

ただし、画面上の A は paragraph 3 の内容に対応しているため、アプリ側の設問表示にずれがある可能性がある。